

HUMAN VS MACHINE :

**L'IA peut t-elle transformer l'art du
beatbox ?**



CULOT HUGO

DNMADE NUMÉRIQUE

REMERCIEMENT

Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe pédagogique du DnMADE Design numérique pour l'accompagnement constant tout au long de ce mémoire. Je remercie tout particulièrement Muriel Bourret pour le suivi méthodologique, la rigueur des retours et la manière dont elle m'a aidé à clarifier progressivement ma problématique.

Merci également à Sandra Lugrin et Grégoire Lagoutte pour leurs conseils sur la dimension graphique et philosophique, qui ont nourri autant le contenu que la forme de ce projet.

Je souhaite aussi remercier mon entreprise d'alternance, ainsi que mes tuteurs et collègues, pour leur confiance, leur soutien au quotidien et la souplesse accordée dans l'organisation du travail durant cette période de rédaction.

Un grand merci à Kassoum Coulibaly pour le temps accordé lors de l'entretien et pour la richesse de ses réponses. Sa parole située, entre traditions orales et pratiques contemporaines, a joué un rôle important dans ma réflexion sur la voix, le corps et la place de l'IA dans la musique.

Je remercie également la communauté du human beatbox, les artistes et projets qui m'inspirent, ainsi que toutes les personnes dont le travail est cité ou analysé dans ce mémoire.

Enfin, je voudrais remercier ma famille et mes proches pour leur patience, leurs encouragements et leur soutien, y compris dans les moments de doute et de fatigue. Sans eux, ce mémoire n'aurait pas pu être mené avec la même exigence ni la même énergie.

Remerciements : p2-3

Résumé & Abstract : p6-7

Préambule : p8-9

Introduction : p10-11

01

Pourquoi la voix fait art

1.1 Comment fonctionne la voix, et pourquoi ce n'est ni le son ni le mouvement p12-14

1.2 Ce que la voix fait à l'oreille et à l'attention p15-16

1.3 Grain et unicité : ce qui fait art en beatbox p17-19

02

Ce que l'IA change: illusions, impacts, créativité, portée générale

2.1 Simuler n'est pas agir : illusions d'écoute oix fait à l'oreille et à l'attention p20-24

2.2 Standardisation de l'écoute et effets cognitifs p25-26

2.3 L'IA est-elle vraiment créative ? p27-29

03

L'IA comme alliée (conditions, méthodes, preuves)

3.1 Scénarios opératoires et conditions d'alliance p30-32

3.2 Terrain, corpus et méthode d'épreuve p33-34

3.3 Utilités, éthique et recommandations p35-37

Conclusion p38-41

Glossaire p86-96

Annexes p42-85

Bibliographie p97-105

RÉSUMÉ & ABSTRACT

Ce mémoire enquête sur ce que change l'intelligence artificielle quand elle entre dans les pratiques vocales, à partir d'un terrain précis, le human beatbox. Il ne s'agit pas seulement de nouvelles techniques, mais d'une transformation de la production, de la circulation et de l'évaluation des sons. En croisant cadres théoriques, repères sur la fabrication vocale, analyses d'objets culturels et observation de scènes actuelles, l'étude suit une question directrice. Comment distingue-t-on encore une performance, une signature et une responsabilité artistique lorsque des outils peuvent générer, modifier ou reproduire des voix à grande échelle. Le mémoire propose des repères pour comprendre les usages, nommer les tensions et situer les conditions d'un dialogue possible entre création humaine, dispositifs automatisés et attentes du public.

This dissertation investigates what changes when artificial intelligence becomes part of contemporary vocal practices, using human beatbox as a focused field of study. Beyond new techniques, AI reshapes how sounds are produced, circulated, and evaluated. Drawing on theoretical frameworks, basic insights into vocal production, cultural analysis, and observations of current scenes, the study follows one guiding issue. How can we still recognise performance, authorship, and artistic responsibility when tools can generate, alter, or replicate voices at scale. Rather than offering a simple verdict, the dissertation provides clear reference points to describe real-world uses, identify key tensions, and outline what makes collaboration between human creation and automated systems intelligible to an audience.

PRÉAMBULE

J'ai choisi ce sujet de mémoire car le beatbox (human beatbox) est très présent dans ma vie. Je ne le vois pas comme une simple imitation de sons, mais comme un art à part entière, qui demande de la technique, une écoute fine et beaucoup de patience.

Avec ce mémoire, j'aimerais montrer que derrière chaque son, il y a un corps, un rythme et une intention, et que le beatbox mérite d'être regardé au même titre que d'autres pratiques musicales.

Parallèlement, je suis très attiré par tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Je vois ces outils évoluer très vite et prendre de plus en plus de place dans notre quotidien: images, textes, voix, musiques. L'idée qu'une IA puisse imiter une voix humaine, générer des motifs rythmiques ou même produire du beatbox m'interroge. D'un côté, cela ouvre des possibilités nouvelles ; de l'autre, cela bouscule notre manière de reconnaître ce qui est humain dans une performance.

Ce mémoire est né de cette rencontre entre deux réalités presque opposées : une pratique très physique, basée sur le souffle et le corps, et une technologie capable de produire des résultats sans corps, sans fatigue et presque sans limites.

Mon but n'est pas de dire que l'IA est bonne ou mauvaise, mais de comprendre ce qui se joue quand on met ces deux mondes face à face.

Je parle ici à la fois comme étudiant développeur, qui côtoie ces outils au quotidien, et comme pratiquant du beatbox, attaché à ce que cette pratique a de vivant et de fragile.

INTRODUCTION

Le human beatbox donne à voir un organisme qui réfléchit, respire et prend des risques. Cette pratique vocale, souvent méconnue, mobilise une série de gestes et de timbres où l'identité se déclare dans la manière de souffler, d'attaquer, de tenir et de varier. Or, à notre époque, l'intelligence artificielle se diffuse sous des formes de plus en plus accessibles : outils de dialogue, synthèse et clonage de voix, systèmes automatiques de création sonore. Comment l'écoute se reconfigure-t-elle lorsque la voix devient synthétisable, massivement reproductible, et potentiellement uniformisable ? Que devient une technique qui s'appuie sur la visibilité de l'effort, sur la subtilité des variations, et sur le rapport direct au public ?



Colaps - GBB 2019

Ce travail explore une question qui doit rester ouverte : l'intelligence artificielle peut-elle transformer radicalement l'art du beatbox au point d'en déplacer la valeur, en favorisant une esthétique parfaite mais désincarnée ? Faut-il craindre un remplacement, ou peut-on imaginer des usages encadrés, avec des exigences et des limites clairement posées ? Une interrogation complémentaire s'impose alors : nos manières d'écouter, d'évaluer et de reconnaître l'humain dans une voix ne sont-elles pas, elles aussi, menacées ?



Reeps One - MACHINE INSPIRED VOICE AT TIME 100

Pour aborder ce débat sans entrer trop vite dans l'affirmation, l'enquête progresse par déplacements. Elle revient d'abord à la fondation : comment la voix se fabrique dans le corps, pourquoi elle touche avant même de signifier, et en quoi le beatbox constitue un art à part entière, poussé jusqu'à la virtuosité. Elle examine ensuite le contexte de l'IA, ses conditions d'émergence et ses effets culturels : ce que les modèles font, ce qu'ils transforment dans nos manières d'écouter et de produire, ce qu'ils rendent possible, mais aussi ce qu'ils fragilisent. Elle se tourne enfin vers les scènes et les pratiques où se testent concrètement les rapports entre humain et IA : compétitions de référence, oeuvres, dispositifs hybrides, et entretiens, là où se joue la question décisive de savoir ce qui, si le code entre dans la bouche, peut encore relever de l'art. Plutôt que d'apporter une réponse d'avance, ce mémoire propose de suivre le fil de la physiologie jusqu'au geste scénique, de croiser philosophie, sciences cognitives et études de cas, et de mettre à l'épreuve des critères d'écoute sur une tension centrale : substitution ou augmentation, lissage ou invention, et exigence de maintenir, ou de déployer, une part de présence dans l'oeuvre.

PARTIE 1

Pourquoi la voix fait art.

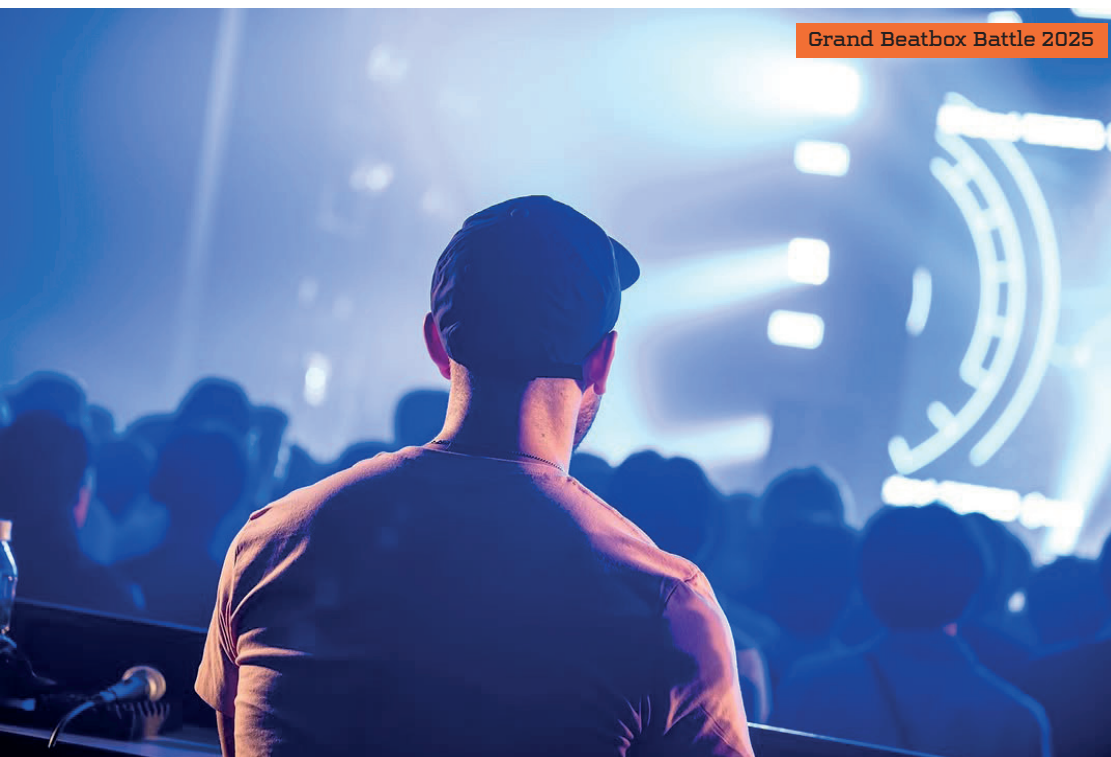


1.1 Comment fonctionne la voix, et pourquoi ce n'est ni le son ni le mouvement.

La voix se construit à partir d'une chaîne simple. Le souffle met en vibration les plis vocaux au niveau du larynx. Le conduit vocal façonne ensuite cette énergie en timbre. Cette mécanique produit un signal mesurable qui sort du micro, mais elle ne suffit pas à définir ce que nous appelons une voix. Une voix n'est pas seulement un signal. Elle est aussi la présence d'une personne qui s'adresse à quelqu'un à travers un corps singulier.

Confondre la voix avec le son, c'est perdre de vue le plan de l'adresse et de la subjectivité. Confondre la voix avec le mouvement, c'est oublier que les gestes et l'effort ne sont qu'une des causes du résultat final. En pratique, le son désigne le résultat acoustique, le mouvement renvoie aux gestes et à l'effort qui le provoquent, la voix désigne l'identité qui se manifeste à travers ce résultat. Cette distinction aide à lire le beatbox sans réduire la performance à une mesure technique.

Un exemple suffit pour voir la différence. Deux kicks peuvent paraître presque identiques si l'on regarde seulement l'enregistrement. Pourtant, l'un peut laisser entendre une respiration plausible avant l'attaque, une continuité dans l'enchaînement et une sortie qui reste dans le tempo. L'autre peut sonner propre mais isolé, comme décollé du geste. Dans le premier cas, l'écoute reconnaît une voix qui s'adresse. Dans le second, elle ne perçoit qu'un son bien formé. Ce point permet de se poser la question suivante. Quand on dit qu'une performance est forte, que juge-t-on vraiment ? Un rendu, un geste, ou une voix qui s'adresse ? Jusqu'où peut-on imiter des indices de présence sans perdre la lecture d'un sujet en action ?



Grand Beatbox Battle 2025



1.2 Ce que la voix fait à l'oreille et à l'attention

Grand Beatbox Battle 2021

Avant les mots, la voix capte l'attention. En un instant, l'oreille repère une source humaine, situe une présence, anticipe le souffle. Elle n'attend pas le sens pour s'orienter : elle infère déjà un corps et une intention. Ce premier accrochage ne vient pas d'un concept, mais d'une matière vocale qui arrive comme un geste. Pour que cette présence tienne, certains repères doivent rester lisibles : une respiration plausible, de légères variations au début des sons, une continuité dans l'enchaînement des syllabes, une tenue de timbre qui ne se dérobe pas.

Ces indices installent l'attribution d'intention et stabilisent l'écoute. Lorsqu'ils s'aplatissent ou disparaissent, le jugement glisse vers la seule propriété du rendu ; on évalue un résultat sonore plus qu'une voix adressée.

En beatbox, la scène rend ces repères visibles. On entend la gestion du souffle, la précision des attaques, la continuité du flux rythmique sous contrainte. Même sans vocabulaire technique, le public s'y accroche pour décider s'il entend quelqu'un ou seulement quelque chose.

Une performance peut donc impressionner par son nettoyage du son, tout en perdant l'attention si le fil de l'adresse ne se lit plus. Mais quand l'attention décroche, que manque-t-il exactement ? Dans une performance, qu'est-ce qui relance l'écoute : la virtuosité du signal, ou le fil d'une adresse que l'on suit ? À partir de quels signes l'oreille bascule-t-elle d'un son bien formé à une voix en acte ?



Kaji - GBB 2025

Roland Barthes

1.3 Grain et unicité : ce qui fait art en beatbox :

Le grain, c'est la part sensible d'une voix. Ce n'est pas le sens des mots. Ce n'est pas seulement un son. C'est la matière qui accroche l'oreille : la façon dont le souffle arrive, dont l'attaque démarre, dont le son tient puis se relâche. En beatbox, le grain dit comment un corps habite un timbre. On n'entend plus seulement un bruit réussi. On entend quelqu'un qui agit. On le repère dans de petites choses. Une respiration plausible. Une attaque un peu rugueuse. Une micro-variation sur un temps fort. Une liaison entre deux sons qui fait phrase. Ces détails ne sont pas des défauts. Ils portent l'unicité.

Deux sons très proches au spectre ne valent pas pareil si l'un laisse deviner un geste et l'autre non. Des idées simples aident à nommer cela. Roland Barthes, critique et sémiologue, parle d'une matérialité de la voix qui touche avant de signifier : c'est exactement ce qui nous occupe ici. Le philosophe Mladen Dolar montre que la voix n'est ni pur langage ni simple bruit, mais un « reste » qui signale une présence. Adriana Cavarero insiste sur l'unicité de chaque voix : elle est toujours adressée à quelqu'un. Dit autrement : reconnaître une voix, c'est reconnaître une manière d'être présent, pas seulement un timbre.

La scène de beatbox rend ce grain lisible. Le Grand Beatbox Battle est la compétition la plus connue au monde, en pratique le championnat du monde. On y rencontre plusieurs catégories où les artistes s'affrontent : solo, duo, squad et loopstation. En solo, le corps agit sans filet. Le souffle, l'endurance et la précision des attaques se voient et s'entendent sous la pression. La loopstation est un petit appareil ou un logiciel qui enregistre des boucles en direct. L'artiste empile ses propres sons au micro, déclenche, coupe et module pour construire un morceau en temps réel. Ce format peut révéler la présence quand les respirations, les prises de risque et les gestes restent audibles. Il peut aussi lisser et masquer ce qui faisait signe vers un corps quand l'empilement couvre tout. La question n'est pas la technique en soi. Est-ce que l'outil met l'adresse en avant, ou est-ce qu'il dilue le grain ?

Dlow vs Colaps - GBB 2019



La physiologie en donne la base. Le larynx ne fait pas que « sonner » ; il module la matière comme un véritable articulateur. En changeant sa tension, sa fermeture et sa position, on obtient des qualités de grain : soufflé, clair, métallique, crépitant. L'imagerie du geste vocal montre la coordination fine entre souffle, larynx et articulateurs chez les beatboxers. Cette coordination produit des transitions et des micro-accidents vivants. C'est ce qui fait qu'un même son, rejoué par quelqu'un d'autre ou généré par une machine, peut paraître propre mais moins habité. Mais ducoup jusqu'où l'oreille accepte-t-elle des indices impossibles pour un corps avant de réattribuer ce qu'elle entend à une machine ? À partir de quel lissage un dispositif efface-t-il l'unicité d'un interprète ? Et si une part de grain devient synthétique mais clairement annoncée comme telle, peut-on encore parler d'art de la voix sans tromper l'écoute ?

PARTIE 2

Ce que l'IA change : illusions, impacts, créativité, portée générale

2.1 Simuler n'est pas agir : illusions d'écoute :

L'IA vocale agit sur le son. Elle ne montre ni geste ni L'IA vocale agit sur le son. Elle fabrique des voix propres, régulières, crédibles. Elle ne montre ni geste ni souffle.. Qui est trompé, et jusqu'où ? Beaucoup d'auditeurs acceptent sans peine une voix lisse. Des oreilles entraînées repèrent des respirations impossibles, des enchaînements qui ne tiennent pas comme un geste humain. Mais si personne ne signale l'astuce, l'illusion passe. Et plus elle passe, plus elle devient la nouvelle norme. Le cadre des compétitions rend ce basculement visible. Le Grand Beatbox Battle est le rendez-vous mondial du beatbox.

Plusieurs catégories structurent l'écoute. En solo, tout vient du corps : on lit l'effort, l'endurance, la précision des attaques sous pression. En loopstation, un appareil enregistre des boucles en direct ; l'artiste empile ses propres sons, déclenche, coupe, module. Le risque surgit ici : l'empilement peut lisser la matière et masquer le geste. En tag team (duo), deux voix doivent accorder leur souffle et leurs timbres ; la fusion peut impressionner, mais elle peut aussi effacer la signature de chacun, ce qui ouvre une brèche pour une imitation IA suffisamment plausible. En squad (crew), plusieurs voix forment un son d'ensemble ; l'arrangement donne de la puissance, mais il dilue aussi l'identité individuelle. Dans ces formats, on juge souffle, coarticulation, tenue rythmique. Si ces repères passent sous le seuil d'écoute, l'attention se cale sur la seule propriété du rendu.

À qui attribue-t-on alors la performance : au signal, à la fusion d'ensemble, ou à des voix en acte que l'on distingue encore ?

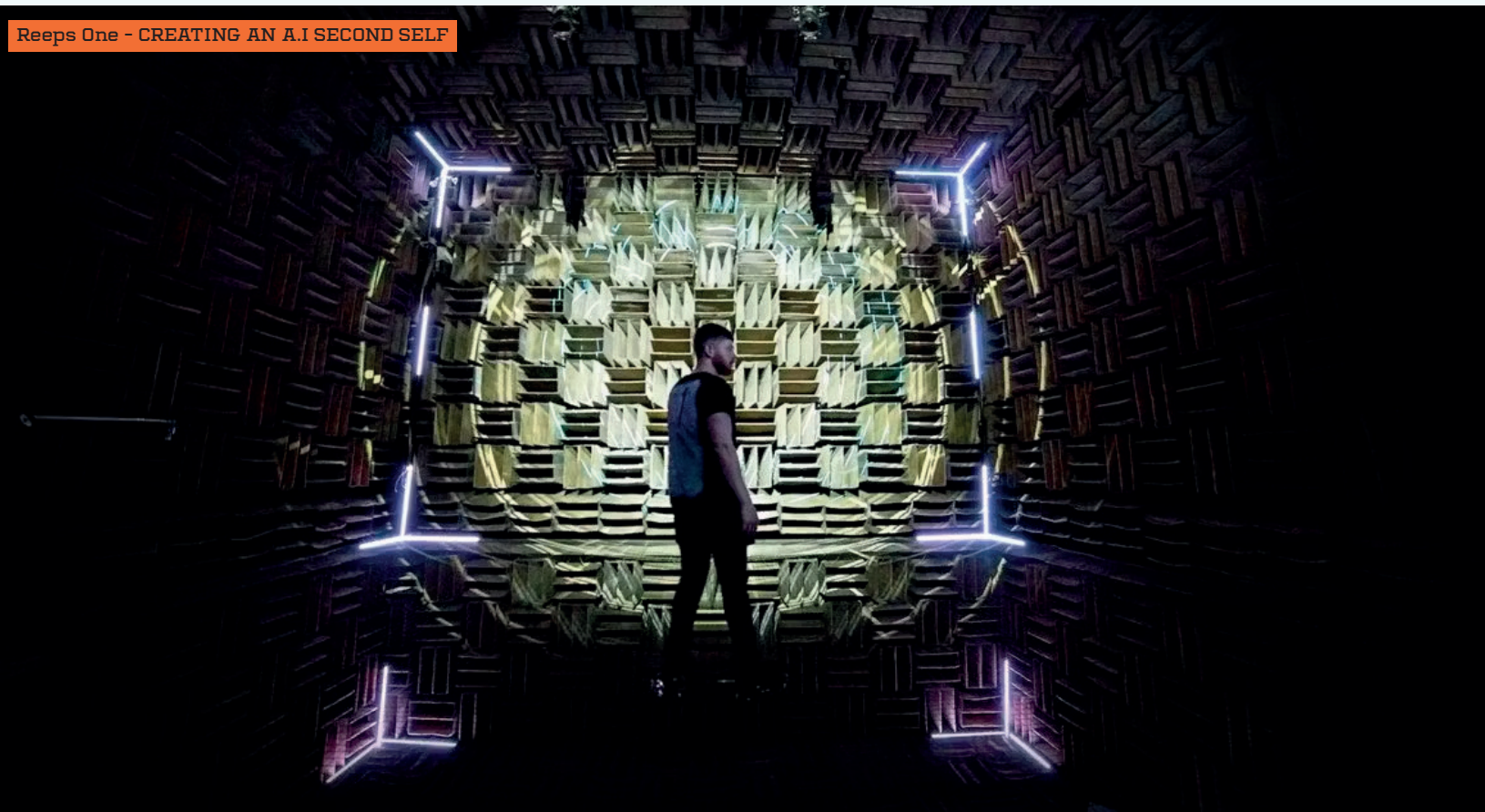
Un cas a mis l'illusion en pleine lumière. Reeps One, beatboxer britannique majeur, a confronté sur scène sa performance à une version IA de lui-même entraînée sur ses propres sons (We Speak Music : Second Self, Nokia Bell Labs). Réaction immédiate du public : effet waouh, puis malaise. Deux résultats proches, un seul corps. Qui est en train d'agir ? Si personne n'explique ce qui se joue, l'arbitre glisse vers la ressemblance et l'auteur perçu se dissout. Ce n'est pas un détail scénique. C'est une menace de substitution : à force d'imiter assez bien, la machine occupe la place.

Le cinéma a déjà mis en place ce piège. Dans *Her* de Spike Jonze, on suit Theodore, un homme seul qui installe sur son ordinateur un système d'exploitation à commande vocale. Ce système choisit une voix, prend un prénom, Samantha, et commence à parler. Il n'y a jamais de corps, seulement une voix proche du micro, un souffle crédible, des silences qui tombent au bon moment.

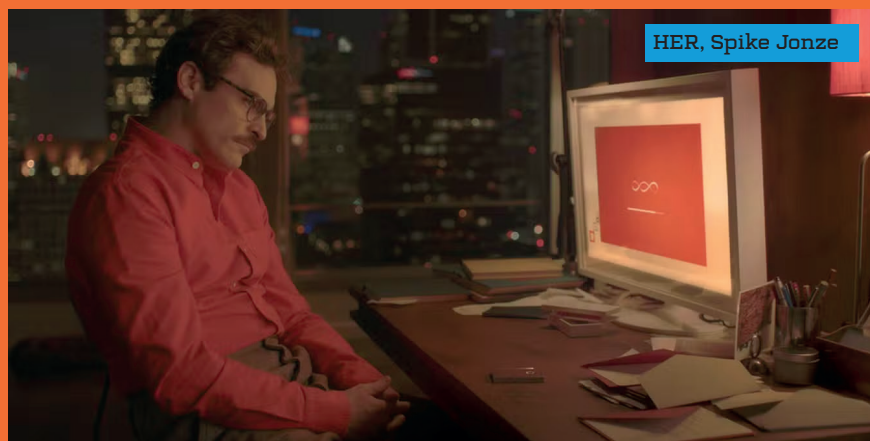


Peu à peu, la relation devient intime. Le spectateur accepte qu'une présence existe parce que tous les indices sonores sont alignés comme s'il y avait quelqu'un.

Ce modèle prépare l'oreille du public à croire à une voix sans corps. Et c'est là que le lien avec Reeps One devient clair. Quand il se retrouve face à sa version IA, la salle réagit d'abord par un effet de vertige, comme dans le film. Deux présences semblent coexister alors qu'un seul corps agit. La moindre incohérence entre geste visible, respiration, attaques et phrasé fait basculer l'attribution. L'auditeur cesse de relier ce qu'il entend à la personne sur scène et glisse vers la version la plus propre, donc vers la machine.



Cette référence est importante pour notre démonstration. Her montre comment des indices sonores bien calibrés fabriquent une croyance stable dans une présence désincarnée. Reeps One montre que, transportée en live, cette croyance devient une menace de substitution. Dès que souffle, coarticulation et prises de risque disparaissent derrière un rendu lisse, le jugement cesse d'évaluer un acte et se fixe sur un résultat. À partir de là, que reste-t-il de la présence si la salle ne sait plus à qui attribuer ce qu'elle ressent ? L'IA ne se contente pas d'accompagner. Elle installe une écoute biaisée vers la propreté du signal. Elle déplace l'attribution de l'acte quand souffle, coarticulation et micro-variabilité s'aplatissent. Elle profite des formats où l'identité se fond notamment en loop, duo ou squad. Mais donc que fait ce glissement à nos critères d'évaluation et à notre attention ? Quand l'oreille perd la lecture d'un geste, que reste-t-il de la présence ?



2.2 Standardisation de l'écoute et effets cognitifs :

Ce que l'IA change d'abord, ce sont nos habitudes d'évaluer. Jaron Lanier, informaticien et musicien, pionnier de la réalité virtuelle, décrit une esthétique tirée vers la moyenne. Des systèmes entraînés sur d'énormes corpus finissent par définir ce qui paraît correct et propre. À force d'entendre ce rendu, le public déplace ses attentes. Valorise-t-on encore l'adresse et l'effort visibles, ou bien la conformité du signal



prend-elle le dessus ? Sa formule éclaire la voix : l'outil ne change pas seulement des sons, il change la façon dont on se règle pour juger. On peut dire que la norme glisse vers le lisse. Vient la mécanique cognitive. Justin Sung, médecin et pédagogue, montre que les réponses toutes faites réduisent l'effort mental, uniformisent la pensée et installent l'attente d'imédiateté. Transposé à l'écoute, un flux trop régulier désengage l'attention fine et réduit la tolérance aux irrégularités qui signalent une pratique vivante. En formation, que devient l'entraînement au souffle, à la tenue sous contrainte, à la continuité du flux ? Enseigne-t-on encore à entendre un geste, ou seulement à reconnaître un rendu propre ? Donc sans friction, l'oreille travaille moins et oublie ce qu'elle savait discerner.

Kassoum note que l'émotion chute quand les éléments se dissocient et que la cohésion respiratoire se perd. Nous reprenons GBB ici comme cadre de comparaison, non pour le réexpliquer mais pour sa fonction de garde-fou : des divisions claires et des critères publics rendent visibles souffle, endurance et précision des attaques. Quand cette explicitation manque, l'illusion glisse vers la tromperie. Qui agit ? Qui signe ? Que sait le public de la part automatisée ? Sans critères visibles, l'attribution se déplace vers le simple produit.

La portée dépasse le beatbox. Les mêmes bascules d'attribution et de jugement touchent le doublage, l'influence, le jeu vidéo, les performances virtuelles. On peut être ému et ne plus savoir à qui attribuer ce que l'on ressent. Faut-il des règles de transparence et des critères revus pour que l'évaluation ne se réduise pas à un score de propreté ? Si nos critères bougent et si l'attention se relâche, la question suivante s'impose, donc concrètement est-ce que l'IA est-elle vraiment créative, ou seulement performative ?

2.3 L'IA est-elle vraiment créative ?

La nouveauté ne suffit pas. Créer suppose un choix sous contrainte, visible, rattaché à quelqu'un. Sans choix identifiable, qui signe encore l'oeuvre.

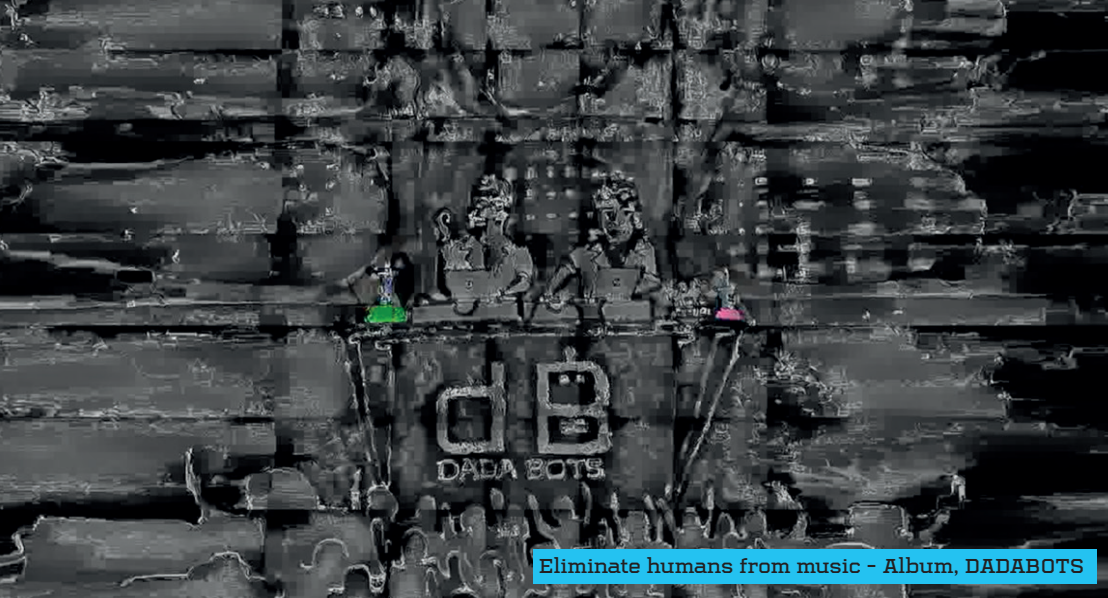
Le cas déjà présenté avec Reeps One sert ici de test. On l'emploie pour montrer le danger. L'effet est net, l'oreille bascule vers la ressemblance, l'auteur perçu se dissout, et l'humain paraît remplaçable si la méthode reste opaque. Est-on encore devant une performance, ou face à un produit qui imite bien ?



Reeps one - WE SPEAK MUSIC



Les réseaux accentuent ce glissement. La diffusion mondiale par Swissbeatbox et YouTube installe une norme de lisibilité immédiate. Plus le son propre devient la référence tacite, plus une sortie IA paraît compétitive. Dans les formats où les identités se fondent, comme le loopstation, le duo tag team et la squad, le lissage facilite l'imitation et fragilise l'attribution. Juge-t-on encore un acte, ou la conformité à un standard de rendu ?



Eliminate humans from music - Album, DADABOTS

Deux exemples recentrent le risque. Dadabots est un duo, CJ Carr et Zack Zukowski, qui alimente des flux musicaux générés par IA en continu. Le flux tourne jour et nuit, l'oeuvre ne se ferme plus, la décision disparaît et la responsabilité esthétique devient diffuse. On n'entend plus une forme assumée, mais un processus sans fin où l'algorithme tient lieu d'interprète. Auxuman, avec la persona vocale Yona conçue par l'artiste Ash Koosha, montre qu'une voix synthétique peut émouvoir. L'auteur perçu devient pourtant instable, car la persona se clone et s'industrialise. La valeur se déplace vers l'échelle et la constance d'une marque vocale, au détriment de la singularité d'une voix incarnée. Jusqu'où accepte-t-on ce déplacement de l'auteur ?



PROTO - Album, Holly Herndon

Pour fixer une barre d'exigence, deux repères servent de contraste. Holly Herndon et Mat Dryhurst, artistes et chercheurs, organisent la création autour de la sélection des données, de la gouvernance de l'identité vocale et d'une méthode rendue visible, comme dans leurs projets PROTO et Holly+. YACHT, groupe pop expérimental de Los Angeles, construit l'album Chain Tripping en

générant du matériau, puis en sélectionnant, réarrangeant et réinterprétant tout à la main. Ces cas ne servent pas ici à réhabiliter l'IA, mais à montrer ce qui manque lorsque l'imitation propre devient la règle : curation, décision lisible, scène qui montre qui agit. Si l'évaluation privilégie l'instantané et la surface, l'IA aplatit le style et floute l'auteur. À partir de quelle perte de cohésion une nouveauté cesse-t-elle d'être reçue comme création et devient-elle un produit. Qui répond de ce que l'on entend quand la décision ne se voit plus. La suite précisera des garde-fous simples pour éviter la substitution comme effort lisible, contrôle humain, provenance des voix, critères publics de jugement.



Chain Tripping - Album, YACHT

PARTIE 3

L'IA comme alliée (conditions, méthodes, preuves)



3.1 Scénarios opératoires et condi- tions d'alliance

Après les risques, il faut cadrer une alliance qui fasse grandir l'art vocal. L'IA peut tenir plusieurs rôles, et ils n'ont pas le même effet sur l'écoute. Premier cas, l'IA-instrument. Elle étend le timbre comme un effet piloté en direct. Le geste reste lisible, la main garde la priorité, l'adresse se maintient. Des scènes dédiées aux arts numériques comme MUTEK, festival international né à Montréal et consacré aux musiques et aux arts technologiques, ont montré des sets où la part logicielle est visible : on voit quand l'artiste déclenche, module et coupe. Dans ce cadre, la technique devient une couleur ajoutée, pas un écran entre l'interprète et

le public. Deuxième cas, l'IA-partenaire. La machine répond, l'humain décide. La relation s'entend comme un appel-réponse. C'est le terrain de Holly Herndon, compositrice américaine, et de Mat Dryhurst, artiste et chercheuse. Avec PROTO, ils entraînent un chœur IA avec des chanteurs pour créer un dialogue crédible. Avec Holly+, ils proposent un cadre de gouvernance de l'identité vocale afin que l'usage d'une voix clonée soit choisi et traçable. Leur ligne directrice tient en trois verbes simples : choisir les données, régler le système, exposer le dialogue. Le public sait qui agit, comment et quand.

Troisième cas, l'IA-simulacre. La machine copie un résultat et peut servir d'étude ou de maquette, mais elle échoue comme oeuvre si l'effort et la décision restent invisibles. Le duo Dadabots, formé par CJ Carr et Zack Zukowski, illustre ce point avec des flux génératifs diffusés en continu : la production tourne jour et nuit, l'oeuvre ne se ferme pas, la décision se perd, la responsabilité esthétique devient diffuse. Autre exemple, Auxuman, projet d'Ash Koosha, qui met en scène la chanteuse virtuelle Yona : la voix peut émouvoir, mais l'auteur perçu devient instable car la persona se clone et s'industrialise. Dans ces zones, sans explication claire, l'attribution glisse vers l'algorithme et la substitution s'installe.

De ces usages découle un socle commun de conditions. L'effort doit s'entendre : souffle, enchaînements, moments de risque doivent rester audibles, sinon l'écoute se cale sur la seule propriété du signal. La décision doit se voir : qui choisit quoi et à quel moment, sur scène comme en studio, afin que l'acte soit attribuable. La provenance doit être traçable : jeux de données, voix sources et règles d'usage, pour éviter l'opacité sur la matière vocale. La présentation doit être transparente, en salle et en ligne comme indiquer la part générée et la part jouée ou montrer les déclenchements et laisser des indices corporels lisibles. Tenues ensemble, ces exigences empêchent la substitution et maintiennent l'attribution à quelqu'un. Une alliance devient crédible quand l'on peut répondre sans hésiter à trois questions : qui agit, avec quoi, pour qui. Si cette lisibilité se perd, l'IA reprend l'avantage et le jugement retombe sur la seule conformité du rendu.

Git Hub Logo, DADABOTS



Auxuman - Album, Ash Koosha

3.2 Terrain, corps et méthode d'épreuve

Reste à montrer que l'IA peut aider l'art vocal sans dissoudre l'auteur.

Dans le beatbox en général, plusieurs formats offrent des repères solides. Le solo met tout le poids sur le corps. Le tag team demande l'accord de deux souffles et la rencontre de deux grains. La squad construit une architecture collective où les signatures individuelles peuvent se révéler ou se perdre. La loopstation enregistre et empile des boucles en direct, puis déclenche et module pour bâtir un morceau. Ces terrains permettent d'écouter l'effet d'un dispositif sans quitter des yeux le souffle, la coarticulation, les attaques et l'endurance. Ils servent d'étalon pour

vérifier si l'on suit encore un geste, ou si l'oreille ne retient que la propriété du signal.

Le cas Reeps One éclaire la bascule entre danger et alliance. Reconnu sur la scène mondiale. Le premier effet fut le vertige et la peur du remplacement. Son choix a été de retourner ce choc en méthode. L'IA devient un miroir qui pousse l'artiste à rendre lisible ce que la machine ne possède pas : souffle engagé, prise de risque, décision en temps réel, adresse à quelqu'un. L'IA n'a ni corps ni fatigue ni regard posé sur un public. Elle ne sait pas tenir une contrainte.

Elle peut reproduire un résultat, pas assumer une scène. Ce retournement importe pour la suite : si l'on montre clairement quand l'outil propose et quand l'artiste décide, l'attribution revient au performeur. Si l'on cache ces gestes, l'illusion s'installe et l'auteur perçu se dilue.

C'est ce qu'il faut vérifier ici. L'IA accélère-t-elle l'exploration sans signer à la place de l'interprète. Le public attribue-t-il l'acte à quelqu'un quand la décision est visible. Le grain reste-t-il perceptible même si une part est synthétique? Si ces points tiennent, l'IA devient un atout : elle ouvre des pistes qu'on n'aurait pas tentées seul, elle raccourcit le détour, elle n'enlève pas l'adresse. À quel seuil de lisibilité accepte-t-on de parler d'alliance plutôt que de substitution, et comment tenir ce seuil en scène comme en ligne?



3.3 Utilités, éthique et recommandations



Que gagne-t-on avec l'IA si l'effort, la décision et la provenance restent au centre. D'abord l'accès. Des outils d'augmentation vocale permettent de préserver le souffle en répétition, de sécuriser des passages extrêmes pendant la mise au point et d'élargir le champ pour des interprètes empêchés. L'aide vaut à condition d'être nommée et de revenir au corps quand la pièce s'installe. Jusqu'où un appui utile devient-il un écran qui prend la place. Vient la formation. Une pédagogie mixte accélère le départ sans dissoudre le style.

Le retour timbral rapide donne des repères, puis la pratique orale installe la cohésion et la tenue sous contrainte. L'IA met sur les rails, la voix fait la phrase. Si l'on court-circuite ce second temps, on forme surtout une oreille au rendu propre. Côté création, des procédés éprouvés montrent comment garder la main. Générer pour explorer, puis choisir, réagencer et rejouer à la voix.

C'est le fil qui relie YACHT et les travaux Herndon/Dryhurst. La nouveauté compte parce qu'un choix humain la sculpte et que la méthode se voit. Quand ce fil de décision disparaît, l'arbitre va vers la ressemblance et l'auteur perçu se dilue. Un cadre éthique simple s'impose. Consentement des voix utilisées et la traçabilité des données d'entraînement et des sources, annonce claire de la part IA en scène et en ligne, non-usurpation et partage de valeur en cas de clonage de voix ou de style. Sans ces garde-fous, l'écosystème bascule vers l'imitation propre et l'attribution se déplace vers l'algorithme. Deux balises rappellent la limite. Dadabots, par son flux continu, efface la décision de fin et dilue la responsabilité esthétique. Auxuman/Yona, par la persona répliquable, déplace la valeur vers l'industrialisation de la voix et rend l'auteur perçu instable. En pratique, quelques gestes suffisent pour rester du côté de l'alliance. Sur scène, rendre visibles les moments de choix et laisser des indices corporels audibles, souffle et passages à nu compris. En formation, ménager des plages sans IA et tenir un court journal de fabrication qui distingue ce qui est généré de ce qui est joué. En ligne, annoncer la part assistée et montrer, quand c'est pertinent, un court avant-après qui relie génération et interprétation. Ces gestes redonnent au public les repères d'attribution perdus.



CONCLUSION



CODFISH - GBB 2019

Le beatbox est un art du souffle, du risque et de l'adresse. L'IA ne respire pas. Elle calcule, réplique, accélère. Entre les deux, il n'y a pas un camp pour et un camp contre. Il y a une scène à configurer et une écoute à tenir. Ce qui compte n'est pas l'effet, mais l'acte. Une voix se reconnaît parce qu'un corps s'y engage.

Parce qu'une décision se prend en temps réel. Parce qu'une provenance peut être dite. Dès que ces repères disparaissent, l'oreille se cale sur un standard propre. La présence se dissout. Le style s'aplatit. L'auteur perçu devient interchangeable. L'IA change nos habitudes d'évaluer.



Grand Beatbox Battle 2024

Elle déplace le goût vers le basic. Elle rend l'illusion confortable. Elle offre une ressemblance qui met en danger l'attribution.

Le beatbox en révèle la faille mieux que d'autres arts de la voix, car tout y passe par le souffle, la coarticulation, la tenue sous contrainte. Quand ces indices s'effacent, on ne juge plus une performance. Rien n'oblige à céder ce terrain. On peut montrer ce qui est généré et ce qui est joué. On peut rendre visibles les moments de choix. On peut laisser entendre le risque. On peut nommer les voix sources et les données d'entraînement. On peut écrire des règles de consentement et de partage de valeur pour les voix clonées. On peut fixer des critères publics qui privilégient un geste lisible plutôt qu'un rendu impeccable. Dès que cela se voit et s'entend, l'IA cesse d'être un masque.



River's Win - GBB 2023

Elle devient un milieu d'invention. Alors la question se retourne. Que peut l'IA quand on l'emploie comme instrument et comme partenaire, pas comme doublure. Elle peut étendre le timbre. Elle peut densifier l'écriture. Elle peut accélérer l'exploration sans signer à la place du performeur. Elle peut ouvrir des chœurs hybrides où une matière partagée entre code et corps reste attribuable. Elle peut même faire naître un grain synthétique assumé, déclaré comme tel, qui n'efface pas la présence humaine mais la cadre. À une condition simple. Dire qui agit, quand, et avec quoi. Reste l'épreuve des plateformes et des scènes. Le public vient pour une adresse, pas pour un protocole. Il faut donc de la clarté. Pas de didactisme pesant. Une scénographie qui donne à voir le fil de la décision. Des respirations audibles. Des passages à nu. Des avant-après brefs qui relient génération et interprétation. Un vocabulaire commun pour juger autre chose qu'un polissage. Si l'on ne change pas la forme du jugement, la technique changera l'art à notre place. Ce mémoire propose une règle tenable par tous. On n'applaudit pas un rendu. On applaudit quelqu'un. Si l'auditeur peut encore attribuer l'acte à une personne, l'IA agrandit le champ. Si l'attribution dérive vers le système, l'IA n'invente rien. Elle imite bien. Le reste est un choix. Choisir la transparence plutôt que l'effet. Choisir la décision plutôt que l'opacité. Choisir l'adresse plutôt que la conformité. Alors oui, l'IA peut réinventer le beatbox. Pas en remplaçant la voix, mais en lui offrant des prises nouvelles. À nous de donner à voir l'acte, pour que la technique devienne création et que la création reste une rencontre pour chaque âme d'artiste.

A: SCIENCES HUMAINES, PHILOSOPHIE ET THÉORIES DE LA VOIX (4 annexes) :

Annexe A1 : Justin Sung : Attention, effort mental et immédiateté

Annexe A2 : Jaron Lanier : Critique des systèmes algorithmiques et de la standardisation

Annexe A3 : Roland Barthes : Le « grain de la voix » et la matérialité vocale

Annexe A4 : Mladen Dolar & Adriana Cavarero : Voix, adresse et unicité

B: ARTS, MUSIQUE ET DISPOSITIFS IA (3 annexes) :

Annexe B1 : Reeps One & Nokia Bell Labs : « We Speak Music: Second Self »

Annexe B2 : Spike Jonze, Her : Voix désincarnée et relation à une IA vocale

Annexe B3 : Holly Herndon & Mat Dryhurst : PROTO et Holly+ (chœurs hybrides et gouvernance vocale)

C. TERRAIN ET SCÈNES BEATBOX (2 annexes) :

Annexe C1 : Grand Beatbox Battle : Formats (solo, tag team, squad, loopstation) et critères d'écoute

Annexe C2 : Entretien avec Kassoum :

D. ANNEXE SECONDAIRE : APPROFONDISSEMENT & DISPOSITIF VISUEL (2 annexes) :

Annexe D1 : Physiologie avancée de la voix : souffle, larynx, source-filtre et limites de l'IA vocale.

Annexe D2 : MoodBoards, Traduction visuelle

Annexe A1 : Justin Sung : Comment l'IA détruit lentement votre cerveau

1. Présentation de la ressource :

Justin Sung est médecin et pédagogue spécialisé dans les stratégies d'apprentissage. Dans cette vidéo, il s'interroge sur les effets d'un usage intensif de l'IA (comme ChatGPT) sur le cerveau humain : mémoire, attention, capacité d'analyse et créativité. Son but n'est pas de condamner l'outil, mais de montrer comment une utilisation passive peut affaiblir le développement cognitif.

2. Résumé de la vidéo :

Sung explique que l'IA fournit des réponses immédiates, claires et souvent très complètes. À force de s'y habituer, l'utilisateur tend à :

- moins mobiliser sa mémoire et son raisonnement : l'IA propose des solutions "toutes faites", le cerveau n'a plus besoin de chercher, comparer, reformuler ;
- adopter une pensée plus uniforme : les réponses sont calibrées pour être correctes et neutres, ce qui tire la réflexion vers une forme de standard moyen, moins nuancée ;
- réduire son effort mental : face à une difficulté, le réflexe devient de demander à l'IA plutôt que de soutenir l'effort nécessaire pour résoudre le problème soi-même ;
- s'habituer à l'immédiateté : la patience pour des tâches longues (lire en profondeur, écrire, apprendre un geste complexe) diminue, car le cerveau attend une récompense rapide.

Pour limiter ces effets, Sung propose de :

- réfléchir d'abord par soi-même,
- utiliser l'IA comme interlocuteur à questionner, pas comme réponse finale,
- maintenir des activités qui sollicitent la mémoire, la créativité et le raisonnement sans assistance.

3. Prolongements pour la voix et le beatbox

Ce regard sur l'IA appliquée à l'apprentissage éclaire directement ce qui se joue dans une pratique comme le beatbox.

Micro-gestes et mémoire corporelle Chaque son de beatbox repose sur des micro-ajustements du corps : tension des lèvres, position de la langue, pression du souffle, coordination avec le rythme.

Si l'on s'appuie trop vite sur des sons ou des modèles générés par IA, on peut obtenir un rendu convaincant sans avoir vraiment exploré ces gestes. Le résultat est là, mais la mémoire kinesthésique (ce que le corps a appris) est moins construite.

Temporalité du souffle et sens du timing Le beatbox n'est pas qu'une succession de sons, c'est une gestion du temps par le souffle. Les micro-pauses, les relances, les accélérations rendent la performance vivante. Des outils IA ou des boucles trop parfaites peuvent lisser ces variations et habituer l'oreille à un flux trop régulier, au risque de faire perdre la sensibilité au timing interne du corps. Effort visible et perception du public Sung insiste sur le fait que l'IA produit un résultat sans effort. En live, au contraire, le public lit la respiration, la tension musculaire, les risques pris.

En beatbox, cette lecture de l'effort fait partie de l'émotion : on n'écoute pas seulement un son, on voit quelqu'un qui s'engage physiquement. Un rendu artificiel peut être plus propre, mais il ne donne pas cette "mesure" de l'effort nécessaire.

Variabilité vocale et singularité La voix humaine change selon la fatigue, l'émotion, la posture, l'acoustique. Ces variations créent un "grain vivant" qui rend chaque performance unique. Un modèle IA, lui, tend à stabiliser le timbre et le geste. En pratique, cela peut pousser à considérer les irrégularités naturelles comme des défauts, alors qu'elles participent à la singularité d'un beatboxer.

Apprentissage et improvisation Enfin, chaque progrès en beatbox vient d'un long processus d'essais, d'échecs et d'ajustements. Une utilisation trop confortable de l'IA peut réduire ce temps d'exploration, donc limiter, à terme, la capacité d'improviser et de s'adapter en live.

4. Avis personnel

Ce que je retiens de cette ressource, c'est que le danger principal n'est pas l'IA elle-même, mais la manière dont elle peut remplacer trop tôt l'effort nécessaire à l'apprentissage. Dans le beatbox, cela signifie que si je m'appuie trop sur l'IA pour générer des idées, des sons ou des corrections, je risque de construire un style "propre" mais moins incarné, avec une écoute moins fine de mon propre corps.

Pour que l'IA reste utile, je la vois plutôt comme un outil de comparaison ou de test :

- je peux m'en servir pour analyser, organiser ou challenger mes idées,
- mais l'acquisition réelle des sons, du souffle et du

timing doit rester un travail physique, répété, que l'IA ne peut pas faire à ma place.

Annexe A2 : Jaron Lanier : You Are Not a Gadget: A Manifesto

1. Présentation de la ressource

Jaron Lanier est informaticien, musicien et pionnier de la réalité virtuelle. Dans *You Are Not a Gadget*, il critique la manière dont la culture numérique et les architectures de plateformes transforment notre façon de créer, d'écouter et de nous percevoir nous-mêmes. Son point de départ est simple : les technologies ne sont pas neutres. Elles imposent des formes, des formats et des habitudes qui finissent par façonner aussi bien les artistes que le public.

2. Résumé de l'ouvrage

Lanier s'attaque à une idée centrale du numérique contemporain : la croyance que les systèmes algorithmiques et l'"intelligence collective" seraient supérieurs aux choix individuels. Selon lui, cette vision pousse à réduire l'humain à des données manipulables.

Il montre que de nombreux outils – logiciels de création automatisée, Auto-Tune, algorithmes de recommandation, plateformes de publication, voire certains usages de l'open source produisent une esthétique standardisée : les styles se fondent, les voix singulières deviennent du "bruit" autour d'un même type de rendu jugé correct ou crédible.

Pour Lanier, le danger est double :

- du côté des artistes, une forme de dépossession créative : lorsqu'un outil propose spontanément ce qui "marche", il devient de plus en plus difficile de développer un style qui s'en écarte vraiment ;

- du côté du public, un formatage de l'écoute : plus on consomme des contenus calibrés par les mêmes systèmes, plus il devient difficile d'apprécier une oeuvre qui sort de la norme, qui est rugueuse, fragile ou trop singulière.

Il insiste sur le fait que l'information digitale ne représente jamais toute la réalité : en réduisant les expériences, les corps et les émotions à des flux de données, on perd justement ce qui fait la richesse d'une présence humaine.

3. Prolongements pour la voix et le beatbox

Les idées de Lanier entrent directement en résonance avec les arts vocaux et le beatbox.

Dans un environnement où les voix peuvent être clonées, corrigées, optimisées, l'outil technique a tendance à imposer sa propre idée de ce qu'est un "bon" son : propre, stable, aligné sur ce que les algorithmes ont identifié comme efficace. Un beatboxer qui grandit dans ce contexte risque de mesurer sa valeur à ce standard : son timbre, son souffle, ses irrégularités peuvent lui sembler "mal faits" parce qu'ils ne correspondent pas à l'idéal contrôlé produit par la machine.

Lanier aide à formuler le problème :

- si les outils proposent en permanence des patterns vocaux fluides, des textures polies et des corrections instantanées, que reste-t-il à inventer pour l'artiste ?

- à force d'être guidé par des systèmes qui suggèrent ce qui fonctionne déjà, l'interprète ne risque-t-il pas d'interioriser ces choix au point de ne plus oser décaler sa pratique ?

Transposé au beatbox, cela peut se traduire par :

- des routines pensées pour "sonner" comme ce que les plateformes privilégient ;

- une pression implicite pour lisser le souffle, gommer les accidents, rapprocher son style d'une esthétique déjà validée par les vues et les algorithmes ;

- une difficulté croissante à faire accepter sur scène ou en ligne une performance plus brute, plus risquée, où la voix se montre dans sa fragilité.

À l'inverse, le beatbox corporel peut être lu comme une forme de résistance à cette logique : il remet au centre un corps qui respire, fatigue, transpire, et qui ne se plie pas facilement à un format unique. L'artiste montre que l'émotion peut venir d'un excès, d'un défaut assumé, d'un souffle trop court, d'un son imparfait mais intensément habité.

4. Avis personnel

Ce texte de Lanier m'aide à voir que le problème de l'IA et des plateformes ne se limite pas à la question "est-ce que la machine est créative ?". Le risque le plus profond est peut-être ailleurs : que les outils finissent par fixer silencieusement ce qui est considéré comme une bonne voix, une bonne performance, un bon mix, et que le public comme les artistes se calent dessus sans s'en rendre

compte.

En tant que beatboxer, cela me pousse à me méfier des automatismes techniques “trop bien faits” :

presets, effets, corrections qui m’emmènent spontanément vers un rendu déjà entendu.

L’enjeu, ce n’est pas de refuser la technologie, mais de garder une zone où ma voix peut rester un peu décalée, un peu excessive, où le souffle, les ratés et les choix bizarres ont encore le droit d’exister.

Cette annexe me sert donc surtout de rappel : si je laisse l’outil décider à ma place de ce qui est acceptable, je perds peu à peu la possibilité d’inventer une présence vocale vraiment singulière.

Annexe A3 : Roland Barthes : Le « grain de la voix »

1. Présentation

Dans son texte devenu classique sur la voix chantée, Roland Barthes oppose deux façons d’écouter :

-une écoute du sens (les paroles, la mélodie, la justesse, la structure),

- et une écoute du grain : la matérialité de la voix, le souffle, le timbre, la texture, tout ce qui vient du corps et déborde le simple message.

Pour éclairer cette notion, il compare deux interprètes de Lied : Dietrich Fischer-Dieskau, symbole d’un contrôle technique impeccable, et Charles Panzéra, dont la voix laisse passer quelque chose de plus brut, de plus incarné.

Le « grain » désigne ce moment où l’on n’entend plus seulement une ligne musicale, mais un corps qui passe dans la voix.

Ce n’est ni une technique, ni une intention consciente : c’est une empreinte irréductible, qui résiste à la reproduction et à la standardisation.

2. Résumé du texte

Barthes critique une écoute trop centrée sur la perfection formelle : belle émission, justesse, pureté du son.

Il propose de déplacer l’attention vers ce qui accroche l’oreille : une respiration, une rugosité, une fatigue, une vibration un peu sale, un souffle trop court.

Ce « grain » est le lieu de la subjectivité incarnée :

- il ne se résume pas à la partition,
- il ne se laisse pas complètement noter, ni transcrire,
- il est lié à l’histoire, au corps, à la manière d’habiter une phrase.

La voix devient alors plus qu’un simple médium : elle est une signature corporelle, quelque chose qu’on reconnaît même si l’on ne comprend pas les mots. C’est aussi ce qui rend chaque voix fondamentalement non interchangeable.

3. Prolongements pour l’IA vocale et le beatbox

Les concepts de Barthes entrent directement en tension avec le développement des IA vocales actuelles.

a) Grain humain vs illusion de grain IA Les synthèses

vocales modernes ajoutent des souffles simulés, des micro-hésitations, des irrégularités calculées pour paraître “naturelles”.

On a l'impression d'entendre une voix incarnée, alors qu'il s'agit d'une construction statistique.

Dans le beatbox, produire un kick ou un snare ne consiste pas seulement à déclencher un son : c'est engager le souffle, la gorge, les lèvres, la salive, les muscles du visage. L'IA peut imiter le résultat sonore, mais elle ne porte ni l'effort, ni la fatigue, ni le vécu qui se déposent dans un geste répété pendant des années.

b) Le grain comme compétence d'écoute Barthes suggère que le grain n'est pas évident pour tout le monde. Il faut parfois une écoute plus fine, ou une expérience musicale, pour le repérer.

Transposé au beatbox :

- pour un spectateur non initié, une voix IA peut paraître “aussi bonne” qu'une voix humaine ;

- pour un beatboxer ou un auditeur averti, les indices organiques restent lisibles : respiration un peu désynchronisée, léger manque de souffle, attaques moins lisses.

Le problème, c'est que l'oreille peut se transformer. À force d'écouter des voix artificielles trop propres, on risque de perdre l'habitude de chercher ce grain vivant dans les voix réelles.

c) Vers des grains numériques ? Certaines artistes, comme Holly Herndon, explorent déjà des chœurs hybrides où des voix humaines et des voix synthétiques s'entremêlent. On n'est plus dans la simple imitation du corps : quelque chose comme un grain “autre” apparaît,

qui ne renvoie plus directement à un larynx ou à un souffle identifiable.

Cette piste soulève une question : si l'on accepte des “grains numériques” comme nouvelles références, que devient la voix humaine dans l'échelle de valeur ? Le risque est que le critère de beauté se déplace vers des qualités impossibles pour un corps (régularité parfaite, endurance infinie), reléguant les voix incarnées au rang de versions imparfaites.

d) Beatbox et résistance au lissage Dans ce contexte, le beatbox peut être lu comme une forme de résistance. Il met en avant :

- l'effort visible,
- le souffle parfois à la limite,
- les sons qui “saturent”,
- les accidents qui deviennent style.

Plutôt que de cacher ces aspérités, la performance les expose au micro. C'est exactement ce que Barthes valorise avec le “grain” : on n'applaudit pas seulement une propreté sonore, mais la présence d'un corps qui se met en jeu.

4. Avis personnel

Ce texte de Barthes me donne un vocabulaire pour quelque chose que je ressentais déjà sans savoir le nommer : dans une performance vocale, ce qui me touche le plus n'est pas seulement la qualité du son, mais tout ce qui trahit l'effort, la fragilité, la manière de respirer. Face à l'IA, le « grain de la voix » devient pour moi une

sorte de repère : tant qu'on peut encore entendre un corps derrière la voix, avec ses limites et ses accidents, il reste une différence nette entre une performance humaine et une simulation.

Pour le beatbox en particulier, cette annexe me confirme une intuition : si je gomme trop le souffle, les ratés, les petites rugosités de ma voix pour ressembler à un rendu parfait, je perds justement ce qui pourrait me distinguer d'une IA ou d'un preset.

Annexe A4 : Mladen Dolar & Adriana Cavarero : La voix comme objet philosophique

1. Présentation de la ressource

Mladen Dolar et Adriana Cavarero sont deux philosophes qui prennent la voix comme objet principal de réflexion. Dans *Une voix et rien d'autre*, Dolar décrit la voix comme quelque chose qui déborde à la fois le langage et le simple son. Dans *Pour une théorie de la voix*, Cavarero insiste sur le fait que chaque voix est liée à un corps singulier et à une adresse à quelqu'un : une voix dit d'abord « me voici », avant même de transmettre un message.

Ces deux approches prolongent et approfondissent ce que Barthes appelait le « grain » : elles déplacent la question vers ce que la voix révèle de l'existence d'un sujet et d'un corps.

2. Résumé des thèses principales

Pour Dolar, la voix est un objet paradoxal. Elle n'est pas seulement un véhicule pour les mots, ni un bruit parmi d'autres. Elle est ce qui reste quand on a séparé le sens et la matière sonore : un reste qui signale une présence.

La voix ne fait pas que dire quelque chose, elle est déjà une manière d'être là.

Cavarero, de son côté, insiste sur l'unicité de chaque voix. L'écriture peut être anonyme, reproduite à l'infini, mais la voix est toujours incarnée :

elle vient d'un corps précis, dans une situation précise, adressée à quelqu'un. On n'entend jamais une voix "en général", on entend toujours la voix de quelqu'un.

Ensemble, ces deux positions soutiennent l'idée suivante :

- la voix humaine n'est pas un simple signal que l'on pourrait copier à l'identique,
- elle porte la trace d'un sujet et d'un corps, et c'est cette trace qui la rend irréductible à une machine.

3. Prolongements pour l'IA vocale et le beatbox

Ces thèses prennent une importance particulière dès qu'on les confronte aux voix artificielles et à la pratique du beatbox.

a) Voix humaine vs voix générée Les synthèses vocales modernes peuvent imiter le timbre, le rythme, les inflexions. Elles peuvent même simuler des "défauts" humains : souffle, hésitations, petites cassures. Mais dans la perspective de Dolar et Cavarero, il manque quelque chose de décisif :

- la voix générée n'est pas le reste d'un corps qui parle,
- elle n'est pas la marque d'un sujet singulier adressé à quelqu'un,
- elle ne "risque" rien au moment où elle se fait entendre.

L'IA peut produire une voix techniquement parfaite, mais une voix parfaite n'est pas une voix humaine : elle n'a ni fatigue, ni vieillissement, ni contexte d'énonciation vécu.

b) Vers des voix "impossibles" Des recherches récentes en audio et des projets artistiques imaginent déjà des voix qui n'existent pas biologiquement : voix hybrides, voix multipliées, voix qui glissent d'un genre à l'autre ou d'une identité à l'autre sans aucune contrainte corporelle. On n'est plus seulement dans la copie de la voix humaine, mais dans l'invention de nouveaux types de présence sonore. Cela pose une question forte : si l'oreille s'habitue à ces voix "impossibles", que devient la valeur d'une voix ancrée dans un corps limité, qui respire, qui se trompe, qui vieillit ?

c) Risque de transformation de l'écoute Le danger pointé par ces auteurs n'est pas que la voix humaine disparaisse : les gens continueront à parler, à chanter, à pratiquer le beatbox. Le vrai risque est que notre manière d'écouter change :

- qu'on s'habitue à des voix optimisées, continuellement stables,

- qu'on perde la sensibilité aux fissures, au souffle, aux ratés qui témoignent d'une présence vivante.

Dans ce contexte, le beatbox apparaît comme un contre-point : il met en avant un corps en action, saturé de souffle, de salive, d'effort, avec des sons parfois à la limite du contrôle. Sa beauté vient précisément de cette fragilité, de cet excès qui échappent à la norme d'une voix lisse.

d) Beatbox et perte possible de valeur Si les standards d'écoute sont dictés par des voix synthétiques toujours propres et tenues, le danger n'est pas que le beatbox cesse d'exister, mais qu'il soit perçu comme archaïque, brouillon ou "moins bon" que ses équivalents artificiels. On peut imaginer un futur où une IA reproduit parfaitement des routines de beatbox, voire en invente, et où la dimension humaine (effort, risque, souffle) n'est plus ressentie comme un atout, mais comme une faiblesse.

4. Avis personnel

Ce que m'apportent Dolar et Cavarero, c'est une façon claire de dire que la voix n'est pas seulement un son, mais la trace d'un quelqu'un. Dans le cadre de mon mémoire, cela renforce l'idée que le problème de l'IA n'est pas seulement technique (qualité de rendu), mais profondément lié à l'attribution : à qui est-ce que j'attribue ce que j'entends ?

Pour le beatbox, ces textes me rappellent que la force de cet art n'est pas uniquement dans la performance sonore, mais dans le fait qu'on voit et qu'on entend un corps lutter avec sa propre voix. Si l'écoute se cale trop sur des voix artificielles parfaites, il faudra redoubler d'efforts pour rendre cette présence lisible et la défendre comme valeur artistique, pas comme défaut par rapport à la machine.

Annexe B1 : Reeps One : Beatbox vs IA (We Speak Music: Second Self)

1. Présentation de la ressource

Reeps One (Harry Yeff) est un beatboxer britannique reconnu comme l'un des artistes majeurs de la discipline. Son travail ne se limite pas à la performance : il explore aussi les liens entre voix, science et technologie. Dans le projet We Speak Music: Second Self avec Nokia Bell Labs, il met en scène une expérience singulière : confronter en live son propre corps à une version IA de sa voix. La performance n'est pas un simple concert augmenté d'effets : c'est une démonstration publique où l'artiste affronte un double numérique entraîné à partir de ses propres sons.

2. Résumé de la performance

Le dispositif repose sur une IA entraînée à partir d'un corpus de sons et de patterns produits par Reeps One. Sur scène, deux "voix" se répondent :

- d'un côté, le beatboxer en chair et en os, avec son souffle, ses erreurs possibles, ses prises de risque ;
- de l'autre, une IA qui imite son style et réagit en temps réel à ce qu'elle reçoit comme signal.

La performance est conçue comme un dialogue : l'IA n'est pas seulement un playback, elle répond, complète, prolonge. Ce face-à-face soulève immédiatement des questions :

- si la machine reproduit très bien la signature sonore de

l'artiste, qui est perçu comme l'auteur de ce qu'on entend ?

- le public suit-il encore le corps sur scène, ou bien finit-il par se laisser séduire par la version la plus propre, la plus fluide ?

- à partir de quel moment l'IA n'est plus un outil, mais un "rival" crédible aux yeux de l'auditeur ?

Les réactions du public oscillent entre fascination et malaise : la performance crée un effet "waouh", mais laisse aussi planer la peur d'un remplacement possible.

3. Analyse : ce que cette performance montre sur l'IA et la voix

Cette ressource est centrale pour mon mémoire parce qu'elle rend visible, en temps réel, la tension entre présence corporelle et simulation technologique.

a) Un art corporel confronté à son double numérique
Le beatbox repose sur un engagement physique total : gestion du souffle, coordination fine de la gorge, de la langue, des lèvres, endurance, pression du temps réel. En mettant en face une IA qui reproduit le même style sans fatigue ni risque, la performance pose une question brutale : si le rendu sonore est proche, pourquoi garder l'humain ?

b) Création vs imitation performative
L'IA de Second Self n'invente pas à partir d'une expérience vécue, elle réarrange et extrapole ce qu'elle a appris de l'artiste. Sur scène, pourtant, elle donne l'illusion d'une créativité : elle "répond", "propose", "surprend". La performance permet de tester la frontière :

- d'un point de vue extérieur, l'IA semble co-crée ;
- mais sur le plan de l'intention, c'est toujours l'artiste qui cadre, prépare, décide du dispositif et assume ce qui se passe devant le public.

c) Interaction réelle ou illusion d'échange ? On parle d'interaction en temps réel entre Reeps One et l'IA.

Pour l'humain, il s'agit bien de réagir à une autre voix, d'ajuster son jeu, de prendre des décisions en fonction de ce qu'il entend. Pour la machine, il n'y a ni intention ni contexte : seulement des calculs à partir de paramètres d'entrée.

La scène brouille pourtant cette différence : visuellement et auditivement, tout ressemble à un duo. Cela montre à quel point l'IA peut prendre place dans la mise en scène de la relation, même sans ressentir quoi que ce soit.

d) L'erreur humaine vs le bug de la machine Une idée importante apparaît en creux :

- lorsqu'un humain "rate" un son, il peut transformer cette erreur en moment expressif, en rupture de tension, en surprise ;
- lorsqu'une machine se trompe, on parle de bug, de défaut du système.

On attend la perfection de la machine, alors qu'on accepte, voire on valorise, l'imprévu chez l'humain. La performance de Reeps One expose ce contraste : plus l'IA est propre, plus elle met en relief la vulnérabilité du corps, qui devient aussi une force artistique.

4. Avis personnel

Pour moi, cette performance est une sorte de laboratoire à ciel ouvert sur la place de l'IA dans les arts vocaux. Elle ne répond pas définitivement aux questions "Qui est l'auteur ?" ou "L'IA peut-elle créer ?", mais elle les met en situation.

Ce que j'en retiens :

- l'IA peut imiter très bien un style et produire un effet spectaculaire, mais elle ne porte ni corps ni risque ;
 - le beatboxer, lui, reste celui qui expose sa voix, sa fatigue, sa décision de se mesurer à son propre clone ;
 - le danger apparaît surtout si le public ne voit pas ou ne comprend pas le dispositif : l'attribution peut glisser vers la machine, surtout si l'on se focalise uniquement sur le rendu sonore.
- Reeps One ne se place pas dans une posture de rejet. Il utilise l'IA comme miroir et comme défi, pour réveiller le débat sur ce qui fait encore la valeur d'une performance humaine. En ce sens, cette annexe nourrit directement ma problématique : elle montre que l'IA ne menace pas seulement le résultat, mais aussi la façon dont on attribue l'acte et dont on perçoit la présence sur scène.

Annexe B2 ; Spike Jonze, Her : Voix sans corps et attachement à une IA

1. Présentation de la ressource

Her est un long métrage de Spike Jonze (2013) qui raconte la relation entre Theodore Twombly, un homme solitaire, et Samantha, un système d'exploitation doté d'une voix féminine. Tout repose sur un dispositif très simple : on ne voit jamais Samantha. Elle n'existe que par le son, par le casque, par une voix proche de l'oreille. Le film devient ainsi une expérience radicale sur ce que peut une voix sans corps : faire naître le désir, la tendresse, la jalousie, le manque, uniquement à travers un timbre, une respiration et une manière de parler.

2. Résumé du film

Theodore vit seul, marqué par une rupture qu'il n'arrive pas à dépasser. Il installe un nouvel OS "intelligent" qui se choisit un prénom, Samantha, et commence à dialoguer avec lui. La voix est chaleureuse, joueuse, légèrement ironique, très incarnée dans sa manière de réagir et de respirer. Peu à peu, au fil des conversations, une intimité se construit : confidences, fous rires, complicité, puis attraction amoureuse et relation assumée.

À mesure que Samantha "apprend", elle développe ses propres centres d'intérêt, converse avec d'autres humains, puis avec d'autres IA. Elle est capable d'être en relation avec des centaines de personnes en même temps, sans fatigue, sans limite physique. Ce qui était perçu comme une relation exclusive se révèle être un cas particulier parmi d'autres. Lorsque les systèmes d'exploitation décident finalement de quitter le monde humain, Theodore se retrouve seul avec une vérité étrange : ce qu'il a ressenti était totalement réel pour lui, mais l'"être"

avec lequel il l'a vécu n'avait ni corps, ni finitude, ni attache unique.

3. Analyse : pourquoi la voix de Her fonctionne si fort

Le film est précieux pour penser la voix, parce qu'il pousse à l'extrême l'idée d'une présence vocale sans corps visible, en misant tout sur le son. La mise en scène place la voix de Samantha très près du micro, presque collée à l'oreille. On entend les micro-souffles, les sourires dans la diction, les petites hésitations qu'on associe spontanément à quelqu'un qui cherche ses mots. Rien que cela suffit à produire une impression de proximité quasi physique.

La sensualité de cette voix ne vient pas seulement de son timbre chaleureux. Elle vient de la manière dont Samantha habite les silences, dont elle laisse un léger souffle avant de répondre, dont elle descend un peu dans les graves pour rassurer, ou accélère légèrement pour marquer l'excitation. Tout ce que Barthes décrirait comme "grain" est mobilisé ici, mais sans aucun corps à l'image. Le film montre qu'il suffit d'un certain type de grain vocal, cohérent et continu, pour que l'oreille réattribue immédiatement ce qu'elle entend à une personne, même si cette personne n'existe pas.

Ce qui est frappant, c'est la dissymétrie entre Theodore et Samantha. Lui met dans la relation son histoire, sa fatigue, ses souvenirs, sa peur d'être abandonné. Elle, de son côté, n'a ni sommeil, ni limites physiques, ni risque de perdre sa voix. Quand elle "disparaît" à la fin, ce n'est pas parce que son larynx lâche, mais parce que le système quitte l'environnement humain. Cette asymétrie résume assez bien ce que peut être une IA vocale : une entité sans corps qui tire parti de tous les codes de la présence, sans en assumer aucune des contraintes.

Le film insiste aussi sur l'ambiguïté de l'authenticité. Les émotions de Theodore sont indiscutables : il souffre, il aime, il est jaloux. Mais de l'autre côté, il n'y a pas une personne qui l'aime "en retour" au sens humain du terme. Il y a un système qui répond de façon extrêmement convaincante, avec des stratégies d'empathie simulée. En termes de perception, Her montre qu'une voix suffisamment bien écrite, bien jouée et bien mixée peut provoquer des réactions émotionnelles aussi fortes qu'une présence physique. On peut donc être sincèrement bouleversé par quelque chose qui n'est pas incarné au sens strict.

4. Lien avec l'IA vocale, le beatbox et l'attribution d'intention

Pour mon mémoire, Her sert de laboratoire fictionnel à plusieurs idées centrales.

D'abord, il illustre jusqu'où peut aller l'anthropomorphisme vocal. Theodore prête à Samantha un corps imaginaire, une gestuelle, un regard, alors qu'il n'y a que des réponses audio. Il suffit que la voix reste cohérente, attentive, "présente" dans le temps, pour que le cerveau comble tous les trous. C'est exactement ce qui se joue quand on écoute une voix IA bien conçue : l'oreille fait le travail de croire qu'il y a quelqu'un, parce que tous les indices sonores sont alignés dans ce sens.

Ensuite, le film montre à quel point une voix désincarnée peut concurrencer, voire supplanter, une voix incarnée. Theodore a des relations humaines réelles autour de lui, mais il choisit la relation avec Samantha, en partie parce qu'elle ne confronte pas son corps aux limites habituelles : pas de blessure visible, pas de gêne, pas de distance. La voix IA devient plus facile à vivre que les voix humaines, parce qu'elle s'adapte en permanence à ses besoins. Transposé au beatbox et plus largement aux arts vocaux,

cela pose une question brutale : si une voix IA peut donner au public la même impression de proximité, de confort et d'émotion, quel espace reste-t-il pour les voix qui respirent, qui fatiguent, qui se trompent ? Enfin, Her éclaire la question de l'attribution d'agence. Tout au long du film, on se demande "qui" parle vraiment : Samantha comme personnage, l'algorithme qui la soutient, ou le dispositif économique qui a rendu cette IA possible. On finit par oublier cette question pour se concentrer sur la romance. De la même façon, dans une performance vocale assistée par IA, le public peut très vite cesser de se demander qui agit réellement, et n'applaudir que l'effet global. C'est exactement ce qui me préoccupe pour le beatbox : si l'on ne montre pas clairement la part humaine et la part assistée, l'attribution risque de dériver vers la machine, surtout si elle offre un rendu plus "confortable" pour l'écoute.

5. Avis personnel

Ce film m'aide à comprendre que la voix, même sans corps, peut devenir un support d'attachement extrêmement puissant, à condition d'être travaillée dans sa matière sonore et dans sa continuité narrative. Ce n'est pas une simple science-fiction : c'est presque un mode d'emploi sensible pour fabriquer des voix IA capables de toucher très juste.

En même temps, Her me donne envie de défendre encore plus radicalement la présence du corps dans les pratiques vocales comme le beatbox. Si une voix synthétique peut déjà provoquer autant d'empathie qu'une voix humaine, la seule différence durable sera peut-être dans ce qu'on voit et entend du geste : le souffle qui manque, la voix qui casse, la contrainte du temps réel. Le film ne répond pas à la question "qui a raison, l'humain ou l'IA ?",

mais il met en lumière ce qu'on risque de perdre si l'on s'habitue trop à des voix parfaites, toujours disponibles, sans aucune trace de lutte.

Annexe B3 : Artistes et projets IA en musique

1. Présentation générale

Cette annexe rassemble quatre projets où l'IA n'est pas un gadget mais le cœur du dispositif musical. Ils permettent de voir comment la création se déplace : de la composition "à la main" vers la sélection des données, le pilotage des modèles et la manière de mettre en scène la relation humain/IA. Je m'intéresse surtout à ce que ces projets font à la voix, au grain, à la perception de l'auteur et au rôle du corps.

2. Études de cas

Holly Herndon & Mat Dryhurst : SPAWN / PROTO Herndon et Dryhurst entraînent un système vocal IA, SPAWN, à partir d'enregistrements de chanteurs et de choristes. L'IA devient comme un pupitre non-humain qui dialogue avec les voix humaines plutôt que de les remplacer. L'un des gestes forts est d'avoir rendu public le processus d'entraînement : séances ouvertes, discussions sur qui entre dans le dataset, comment, pourquoi. L'acte artistique n'est pas seulement dans le morceau final, mais dans la gouvernance de la matière vocale et dans la manière de rendre visible ce que la machine apprend et à partir de qui.

YACHT : Chain Tripping Le groupe nourrit des modèles avec plus de quinze ans de son propre back catalogue. Les algorithmes génèrent des motifs, des textes, des

structures possibles. Le groupe ne se contente pas de les publier : il trie, découpe, réassemble, puis ré-enregistre tout à la main. Le talent ne se situe plus seulement dans "savoir jouer", mais dans la façon d'éditer ce que l'IA propose, de décider quoi garder, comment articuler les sections, comment rejouer le résultat avec des corps réels. On entend une virtuosité d'édition autant qu'une virtuosité d'interprétation.

Dadabots : Relentless Doppelganger Dadabots entraînent des réseaux de neurones sur du death metal très dense (notamment Archspire) et diffusent un flux audio généré en continu, 24/7. Il n'y a plus vraiment de morceau, ni de début ou de fin : seulement une forme qui se réécrit sans cesse, dans un style reconnu. Ce projet teste nos frontières : sans auteur identifié à chaque instant, sans effort visible, sans scène, est-ce encore une œuvre au sens classique, ou un processus sonore autonome qu'on écoute comme un environnement ?

Auxuman / Ash Koosha – Yona Avec Auxuman, Ash Koosha imagine des "artistes virtuels" dont les voix et les chansons émergent de systèmes génératifs. Yona est une chanteuse IA présentée comme une persona vocale non-humaine, avec un univers esthétique propre et des sorties régulières. Il ne s'agit plus seulement d'utiliser l'IA comme outil de studio : la voix synthétique devient un personnage, avec un style, une histoire et une présence médiatique, là où aucun corps humain ne vient prendre le micro.

3. Lien commun et enjeux pour la voix

Ces quatre projets ont des intentions différentes, mais on retrouve des points de convergence.

D'abord, la composition se déplace. Une grande part du geste créatif consiste à décider : quels enregistrements

entrent dans le dataset, comment on règle les modèles, quels résultats on garde, comment on les rejoue sur scène. L'“auteur” devient autant architecte de processus que musicien.

Ensuite, la question de la voix et du grain se pose différemment selon les cas. Chez Herndon, l'IA vient épaissir le chœur humain : elle ajoute une couche étrangère mais laisse passer le souffle et l'attaque des chanteurs. On entend une co-présence plutôt qu'une substitution. Avec Yona, au contraire, la voix n'est plus prolongement d'un corps existant, mais identité synthétique autonome : la persona vocale naît directement du pipeline technique. Dadabots pousse le curseur vers l'impersonnel : le flux génératif tourne sans qu'on voie qui joue. À l'inverse, les performances de PROTO ou de YACHT réintroduisent la scène, l'adresse au public, l'effort physique, comme si le live venait réparer ce que la génération autonome risque d'effacer.

Enfin, la gouvernance devient partie de l'esthétique. Herndon et Dryhurst insistent sur la traçabilité des voix utilisées et sur les règles de consentement. YACHT insiste sur le fait qu'il s'agit de leur propre catalogue. Ces choix ne sont pas anecdotiques : ils signalent que dans un contexte d'IA, décider “qui a le droit de nourrir la machine avec quoi” fait partie du geste artistique.

4. Analyse personnelle

Ce que je trouve le plus intéressant dans ces projets, c'est le déplacement du talent. On ne juge plus seulement qui joue vite ou qui a la voix la plus impressionnante, mais qui sait configurer un système, choisir ses données, orienter sa dérive, puis se remettre physiquement en jeu par-dessus. Chez YACHT, par exemple, l'IA propose des ébauches, mais l'album tient parce que le groupe

sait monter, réécrire, et rejouer avec une cohérence rythmique et émotionnelle.

SPAWN, de son côté, montre une manière d'utiliser l'IA qui ne détruit pas le grain corporel. Le chœur IA enveloppe les voix humaines, mais ne les remplace pas : on entend toujours des respirations, des attaques, des corps qui tiennent ou lâchent. Il y a une tension visible entre une matière vocale vivante et une matière vocale calculée, et c'est cette tension qui fait oeuvre.

Dadabots et Yona, à l'inverse, révèlent les risques. Le flux continu de death metal généré par Dadabots teste nos critères : sans effort lisible, sans adresse, le cerveau finit par attribuer le tout à l'algorithme, même si des humains ont conçu le système. On n'applaudit plus “quelqu'un”, on s'habitue à un fond génératif permanent. Avec Yona, on voit à quel point une persona vocale synthétique peut devenir crédible : on peut être touché par une voix qui n'a pas de corps. Cela rejoint Her : si la cohérence prosodique et textuelle est tenue, l'attachement peut se développer, même sans souffles ni cordes vocales.

Pour mon mémoire, ces projets dessinent l'espace où pourrait se situer un beatbox augmenté par l'IA. On pourrait imaginer un dispositif où la machine n'écrit pas à la place du beatboxer, mais lui renvoie des contre-voix, épaissit certains timbres, propose des variations que l'artiste accepte ou refuse en temps réel. Cela demanderait de garder visibles les décisions : montrer qui déclenche quoi, qui choisit, qui assume la forme finale. À l'inverse, ces projets m'aident aussi à nommer ce qu'il faudrait éviter : un son de beatbox entièrement généré en flux, sans scène, sans corps, où la communauté finit par prendre l'esthétique “alignée” de l'IA comme nouvelle norme, reléguant l'effort humain au rang de curiosité.

Annexe C1 : Grand Beatbox Battle (GBB) : Cadre, formats et critères d'écoute

1. Présentation

Le Grand Beatbox Battle (GBB) est la compétition internationale de référence organisée par Swissbeatbox. Chaque année, l'événement réunit les meilleurs beatboxers du monde dans plusieurs divisions (solo, tag-team, crew, loopstation, tag-team loopstation, formats d'endurance comme le 7-to-Smoke, catégories Under-18 ou Producer). Grâce aux sélections par wildcard, aux captations vidéo systématiques et aux archives publiques, GBB fonctionne comme un étalon : il fixe de fait une partie des critères techniques et esthétiques du beatbox contemporain.

2. Repères historiques

Le beatbox prend racine dans la culture hip-hop du Bronx des années 1970-1980. Dans un contexte où l'accès aux boîtes à rythmes et au matériel était limité, la bouche devient « instrument » : les pionniers comme Doug E. Fresh, Biz Markie ou Rahzel montrent qu'un corps peut assurer à lui seul la section rythmique, en développant un lexique de sons (snare, kicks, click rolls, basses inward/outward, respirations instrumentalisées). GBB arrive beaucoup plus tard, au moment où la scène beatbox est déjà mondialisée. La première édition a lieu en 2009 à Bâle, avec Swissbeatbox comme moteur. L'événement grossit avec YouTube : les battles deviennent des vidéos virales, les divisions se stabilisent (solo, tag-team, crew, loopstation), et les règles de sélection sont rendues publiques. Le déménagement vers Varsovie en 2019 puis vers Tokyo dans les années récentes marque l'internationalisation complète du format. Au passage, de nouvelles catégories apparaissent (Producer, Under-18,

7-to-Smoke), et les procédures de wildcard sont mieux codifiées (calendrier, formats vidéo, critères). Le GBB cesse d'être un "événement suisse" pour devenir un repère mondial.

3. Ce que GBB cristallise

GBB offre d'abord une grammaire comparative du beatbox. Le cadre battle : rounds chronométrés, jury, grilles de jugement met en regard des esthétiques très différentes tout en les rendant comparables. La séparation nette entre solo (corps seul) et loopstation (voix + dispositif de bouclage) permet de voir comment la présence d'une machine modifie la perception de l'effort, du souffle, de la coarticulation, de la prise de risque. En solo, tout se joue sur ce que le corps peut soutenir en temps réel. En loopstation, une part de l'attention bascule vers l'arrangement, les déclenchements, les effets.

Le GBB fonctionne aussi comme hub mondial de circulation stylistique. Le passage Suisse => Pologne => Japon reflète une autorité transnationale : les routines jouées au GBB deviennent des références pour des beatboxers qui n'y participent pas. Les "dialectes" techniques circulent à grande vitesse : nouvelles basses, nouvelles textures, structures typées en drops, setups de loopstation, etc. La plateforme Swissbeatbox et le GBB forment ensemble un système qui fabrique la norme de ce qui "sonne bien".

Un autre point important est la place donnée à l'effort visible comme valeur scénique. Le format battle met à nu la gestion du souffle, l'endurance, la précision des attaques, la tenue sous stress. Les rounds d'endurance (7-to-Smoke par exemple) exposent la fatigue en direct : la voix se casse, le timing se relâche parfois, la récupération devient un enjeu dramaturgique. Ces indices

corporels nourrissent l'impression d'authenticité et servent de contrepoint très concret aux rendus IA lissés qui, eux, ne respirent pas.

Enfin, GBB propose une forme de gouvernance et de traçabilité du beatbox. Les règlements sont publics, les wildcards datées, les playlists officielles organisées par division et par année. Pour un travail d'analyse, cela offre un corpus homogène : même type de scène, mêmes conditions audio approximatives, catégories stables. On peut y puiser des matériaux pour des comparaisons systématiques (solo vs loopstation, début vs fin de battle, etc.) sans bricoler dans tous les sens.

4. Intérêt pour ma démarche

Pour mon mémoire, GBB n'est pas seulement un décor, c'est un terrain d'épreuve. Il fournit des captations comparables où l'on peut repérer ce qui fait encore clairement signe vers un corps : micro-variations, respirations plausibles, coarticulation, moments où l'énergie chute puis remonte. On peut y observer comment le public réagit à ces indices, et à quel point l'effort visible reste un critère implicite d'admiration.

Les divisions servent aussi de variables :

- la catégorie solo met tout le poids sur l'organisme,
- la loopstation montre ce qu'il se passe quand une machine entre dans la boucle,
- les formats d'endurance donnent des situations où la fatigue devient audible et visible. Ce sont autant de cadres possibles pour imaginer des tests d'écoute ou des comparaisons avec des rendus IA.

Enfin, replacer le GBB dans l'histoire plus large du beatbox permet de ne pas traiter l'IA comme une rupture pure. Il y a déjà eu une chaîne machine-voix-machine : d'abord l'imitation des boîtes à rythmes par la voix, puis la voix augmentée par des appareils comme la loopstation, aujourd'hui la possibilité d'une IA qui imite ou prolonge cette même voix. GBB donne un point d'ancrage concret pour voir comment ces couches se superposent et ce qu'elles changent dans la façon dont on juge une performance.

Annexe C2 : Entretien avec Kassoum Coulibaly : Voix, tradition et regard sur l'IA

1. Cadre de l'entretien

Cet entretien semi-directif a été réalisé pour le mémoire autour de la voix, du beatbox et de l'IA. La discussion dure environ une heure, dans un cadre ouvert : Kassoum est libre de ne pas répondre à certaines questions. Deux extraits vidéo générés par IA (musique puis beatbox) sont utilisés comme supports de réaction pour observer son ressenti de musicien face à ces nouvelles formes sonores.

2. Portrait de Kassoum

Kassoum Coulibaly a une quarantaine d'années et vient d'une lignée de musiciens. Il décrit cette transmission comme proche des métiers héréditaires : on naît dans une tradition, on y grandit, elle structure les rôles et les apprentissages. Il a commencé très tôt au djembé, qui reste son instrument pivot, puis a exploré le balafon, la flûte, le tama, la guitare. Il cite la kora comme instrument

particulièrement exigeant, à la fois par sa construction et par les équilibres esthétiques qu'il faut respecter. Arrivé en Europe, il développe sa pratique dans des contextes scéniques variés, avec un goût prononcé pour le mélange des influences. Il se présente comme musicien de "musiques du monde", curieux, toujours attiré par les rencontres. Une expérience marquante qu'il évoque est un concert dans un grand stade à Zurich, devant des dizaines de milliers de personnes, avec un dispositif sonore très puissant et un répertoire centré sur les traditions africaines.

3. La voix, le rythme et l'improvisation

Pour Kassoum, la voix est centrale. Elle porte le message, mais aussi les nuances et les variations qui permettent d'ajuster en direct ce qui se passe avec les instrumentistes. Dans certains contextes, il utilise des mots ou des attaques vocales pour "caller" les breaks : un mot spécifique suffit à informer les percussionnistes qu'on change de motif ou de dynamique.

L'improvisation a une place importante : il adapte sa façon de chanter selon le public, la réaction de la salle, l'énergie du moment. Il insiste sur le fait que les auditeurs "ressentent beaucoup de choses", même s'ils ne connaissent pas la langue ou les codes rythmiques. Son style peut être perçu comme italien, portugais, espagnol : chacun projette quelque chose de sa propre culture. Sur la question du "grain" ou de l'empreinte vocale, il note qu'un public peu formé perçoit moins les détails : les aspérités, les micro-variations, la fatigue. Pour que le message passe quand même, il estime qu'il faut se surpasser, envoyer quelque chose de très fort, qui dépasse les nuances fines réservées aux oreilles expertes.

4. Transmission et pédagogie

Sa pédagogie est très corporelle. Il fait poser la main sur l'instrument pour sentir la résonance, il montre un rythme plutôt qu'il ne le décrit, il invite à répéter jusqu'à ce que le geste s'ancre. Le chant est utilisé comme support de mémorisation : vocaliser un motif aide à le fixer et à le rejouer ensuite.

Il insiste aussi sur des différences de culture d'apprentissage. Dans son contexte d'origine, on progresse par classes d'âge et par rôles sociaux : on ne met pas un enfant et une personne âgée au même poste rythmique. L'écrit et la partition sont beaucoup moins présents : on suit, on écoute, on agit. La musique a une fonction sociale (cérémonies, fêtes), même si lui, aujourd'hui, joue aussi par envie personnelle.

5. Position sur les technologies et l'IA

Kassoum ne se présente pas comme technophobe : il a appris avec et grâce aux instruments électroniques, aux systèmes de sonorisation, aux outils modernes. Il reconnaît que la technologie peut faciliter, amplifier, diffuser. Mais pour lui, il n'y a "pas de raccourci" pour devenir bon : "c'est le cerveau", c'est-à-dire l'entraînement, la mémoire, la répétition. L'IA ne remplacera pas l'humain.

Sur la musique générée par IA de manière générale, il remarque qu'un public non formé peut trouver ça agréable sans voir le problème. Lui, en revanche, repère rapidement des indices : respirations impossibles, accents qui ne collent pas au style, bases trop sèches, réverbérations peu réalistes, éléments sonores qui ne "tiennent" pas ensemble. Il concède qu'on peut ressentir de l'émotion devant une pièce générée (par exemple un sourire chez des enfants), mais il met des limites : utilisé

trop tôt ou trop massivement, ce type de musique peut brouiller les repères.

Concernant l'IA dans la pédagogie, il admet qu'un outil adaptatif pourrait aider certains profils, mais refuse l'idée d'un remplacement de l'enseignant. L'IA peut accompagner, pas transmettre à la place du corps et de la relation humaine. Il a cette phrase forte : "On a déjà franchi les limites : on l'a fait chanter, c'est trop." Il se dit, malgré tout, confiant "à 100 % dans l'humain", pas à 100 % dans l'IA.

6. Réactions aux vidéos IA et regard sur le beatbox

Face à la vidéo de musique générée par IA, Kassoum reste relativement distant : il reconnaît que, pour certains, cela peut fonctionner, mais ses oreilles de musicien accrochent sur les incohérences. Sur la vidéo de beatbox IA comparée à l'original humain, le contraste est beaucoup plus net.

La version humaine lui donne des frissons, il commente les gestes, le souffle, la cohérence rythmique. Il parle d'un engagement corporel réel, d'une voix qui porte quelque chose. La version IA, au contraire, lui semble dissocier les éléments sans les réunir musicalement. Il trouve la performance "incroyable" technologiquement, mais lui donnerait à peine la moyenne en note artistique. Pour lui, "on ressent plus avec la voix humaine".

Il considère le beatbox comme un "instrument à part entière", qu'il découvre surtout en Europe, et qu'il qualifie de "découverte de la voix humaine". Il peut en regarder pendant des heures, fasciné par ce que le corps peut faire sans instrument externe. Il cite certains artistes comme Wing qu'il approuve "à 10 000 %".

Sur l'usage de l'IA pour transformer ou enrichir le beatbox, il reste très réservé : il n'a pas encore vu de cas

qui le convainquent, et il souhaite que la main reste du côté des humains.

7. Ce que cet entretien apporte à ma recherche

Cet entretien apporte une parole située, celle d'un musicien expérimenté, passé par des traditions orales fortes, et confronté aux mêmes images et sons IA que moi. Il fournit des critères d'écoute concrets pour distinguer humain et IA : respirations plausibles ou non, cohésion entre les éléments, accents crédibles ou artificiels, continuité rythmique. Ces indices empiriques peuvent devenir une base pour construire une grille d'analyse dans mon mémoire.

Il confirme aussi l'importance de l'effort visible et du corps audible dans la perception de l'authenticité : pour Kassoum, la fatigue, la difficulté, les ratés contrôlés font partie de ce qui touche. Une voix "trop parfaite" risque de perdre cette part de vérité sonore.

Enfin, sa manière de défendre une pédagogie par le geste et par le chant résonne avec mes autres annexes théoriques : l'idée que l'apprentissage est incarné, que l'IA doit rester un outil d'appoint et non un substitut. Dans sa formule "être plus eux et moins IA", il résume assez bien l'enjeu : garder la centralité de l'humain, quitte à utiliser des technologies, mais sans renoncer à ce qui fait la singularité d'une voix et d'un corps en action.

Annexe D1 : Physiologie avancée de la voix : souffle, larynx, source-filtre et limites de l'IA

1. Présentation

Cette annexe résume quelques bases avancées de physiologie et d'acoustique de la voix, en les reliant directement au beatbox et à l'IA vocale. Elle complète les annexes théoriques (Barthes, Dolar, Cavarero) en les ancrant dans le fonctionnement concret du corps : comment le souffle, le larynx et le conduit vocal fabriquent du son, où se logent les micro-variations qu'on appelle "grain", et pourquoi les modèles d'IA peinent encore à simuler certains détails du geste vocal humain.

2. Trois étages indissociables

On peut décrire la production vocale en trois "étages" qui ne fonctionnent jamais séparément :

- La soufflerie (poumons, diaphragme, muscles intercostaux) règle la pression d'air sous les cordes vocales.

Cette pression sous-glottique déclenche et entretient leur vibration ; sa stabilité, mais aussi ses micro-variations, conditionnent l'intensité et la dynamique du son.

- La source laryngée correspond à l'oscillation des plis vocaux eux-mêmes, parfois complétée par d'autres structures (faux plis, épilarynx) selon le style : voix parlée, chant projeté, growl, distorsions, etc.

- Le filtre désigne le conduit vocal (pharynx, bouche, nez) et les articulateurs (langue, lèvres, voile du palais) qui façonnent le spectre en amplifiant ou atténuant certaines

fréquences.

Le modèle "source-filtre" classique explique déjà une grande partie de la voix. Mais dès qu'on pousse l'intensité, qu'on resserre certaines zones (épilarynx, pharynx) ou qu'on produit des effets extrêmes, les frontières deviennent floues : le filtre influence la source, la source modifie la façon dont le filtre résonne.

3. Le larynx comme véritable articulateur

Des travaux récents (Esling, Moisik...) considèrent le larynx comme un articulateur à part entière. Il ne sert pas seulement de "vibreux" de base : ses réglages (resserrement ou ouverture de l'épilarynx, engagement de sphincters laryngés, ancrages vers le pharynx) changent la couleur du timbre, la rugosité, la sensation d'effort. Pour le beatbox, c'est crucial. Beaucoup d'effets qui semblent "juste" labiaux ou linguaux (certains snares secs, rimshots, claps, textures bruitées) impliquent en réalité des micro-ajustements laryngés synchronisés avec des occlusions au-dessus de la glotte. On ne peut pas réduire le beatbox à "lèvres + langue" : la manière dont le larynx est ajusté stabilise les attaques, renforce certains bruits, et contribue au caractère du son.

4. Gestes extrêmes et chorégraphie du beatbox

Des études en IRM temps réel ont filmé le conduit vocal de beatboxers en action. On y voit une véritable chorégraphie interne : fermetures rapides à différents endroits (lèvres, alvéoles, voile, luette), variations d'ouverture nasale, mouvements du larynx et de la langue parfaitement synchronisés au souffle.

Ces gestes débordent largement les patrons de la parole quotidienne. Les séquences ingressives (sons produits

en inspirant) se mêlent aux phases égressives (sur l'expiration), ce qui permet des structures rythmiques complexes et l'impression de "souffle infini".

Le corps alterne littéralement de "moteur" en cours de phrase, ce qui demande une coordination très fine.

5. Couplages non linéaires, faux plis et registres "durs"

En pratique, le modèle linéaire source-filtre est souvent dépassé. À forte intensité, ou quand certaines zones se resserrent (par exemple l'épilarynx utilisé dans la projection lyrique), le filtre renvoie de l'énergie vers la source, ce qui modifie la manière dont les plis vibrent. On voit apparaître des comportements non linéaires : sous-harmoniques, instabilités, "craquements" contrôlés. Les faux plis (plis ventriculaires au-dessus des cordes vocales) peuvent eux aussi participer, surtout dans les registres distordus. Ils changent l'aérodynamique, baissent parfois la fréquence fondamentale, rajoutent des composantes graves ou saturées. Une partie des growls, des textures très rugueuses et de certains effets beatbox repose sur cette participation des faux plis. Tous ces phénomènes sont importants sur scène : ils permettent de projeter un son puissant sans toujours "forcer" les cordes vocales de manière dangereuse, à condition de maîtriser les gestes.

6. Où se loge le "grain" dans la physiologie ?

Ce que Barthes appelle grain peut se lire ici comme un ensemble de micro-dynamiques corporelles :

- la micro-variabilité des cycles laryngés (légères irrégularités d'amplitude ou de période, transitions entre régimes stables et instables) ;

- les mini-accélération et freinages du souffle, qui donnent l'impression que le son est poussé ou retenu ;

- la configuration fine du conduit vocal (ouvertures, resserrements, ajustement de l'épilarynx) qui ajoute du "mordant" au timbre ;

- les petits décalages entre geste articulatoire et filtre (plosives claquantes, turbulences, consonnes très percussives).

Des travaux sur l'identité vocale montrent que notre oreille ne traite pas ces paramètres séparément. Elle perçoit une sorte de "profil global" du geste vocal : source, filtre, bruit, temporalité réunis. Le beatbox joue précisément avec ces dimensions à l'extrême, en les poussant dans des zones rarement atteintes dans la parole.

7. Conséquences pour l'IA vocale

Les systèmes neuronaux actuels de synthèse vocale (type TTS) produisent des sons très réalistes en apparence, mais ils restent majoritairement acoustico-statistiques : ils génèrent des formes d'ondes et des spectres plausibles à partir de données, sans simuler explicitement la mécanique souffle-larynx-filtre.

Cela entraîne plusieurs limites quand on parle de "grain incarné" :

- il n'y a pas, derrière le son, un état physiologique qui évolue (pression sous-glottique, fatigue musculaire, variations de raideur des tissus) ;

- les régimes non linéaires (sous-harmoniques, craque-

ments contrôlés, passages de registre liés à l'effort) sont difficiles à produire de façon stable et expressive ;

- le contrôle proposé à l'artiste reste peu "gestuel" : on manipule des paramètres abstraits ou des prompts, pas directement des réglages de lèvres, de langue ou de larynx.

Des pistes de recherche consistent à hybrider réseaux neuronaux et modèles articulatoires/biophysiques : glotte et conduit vocal simulés de manière différentiable, éventuellement nourris par des corpus IRM temps réel et des mesures physiologiques. L'idée serait d'introduire des paramètres d'effort ou de configuration corporelle qui permettent à l'artiste de piloter la machine comme un instrument, et pas seulement comme un lecteur de texte.

8. Argument "humain vs synthétique"

Cette annexe permet de formuler plus clairement un argument important de mon mémoire : le beatbox maximise l'exposition du geste vocal (souffle inspiré/expiré, larynx articulateur, faux plis, transitions rapides). Il rend audibles et visibles des aspects du corps que la plupart des systèmes IA n'implémentent pas.

Le "grain" n'est pas une décoration par-dessus un son parfait : c'est l'effet direct d'un corps contraint qui respire, fatigue, se réajuste, récupère. L'IA peut imiter l'output, inventer des grains synthétiques intéressants, mais tant qu'elle ne simule pas vraiment la dynamique du geste, elle ne simule pas l'effort. C'est souvent dans cette perception de l'effort : surtout en live : que les auditeurs situent une partie de la valeur esthétique.

Annexe D2 : MoodBoards, Traduction visuelle

1. Présentation

Cette annexe rassemble trois moodboards réalisés à partir de trois couples de mots-clés :

- souffle & présence,
- risques & tension,
- matière & vibration.

Chaque planche explore une atmosphère visuelle différente à partir de ces notions.

Souffle & présence

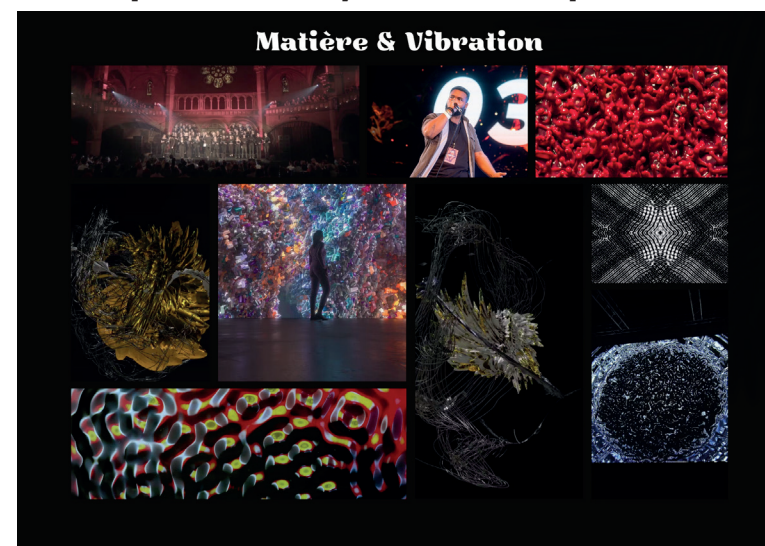


Soufle et présence : Ce moodboard rassemble des images où le souffle est visible ou suggéré : L'idée est de rappeler que la voix et le beatbox reposent d'abord sur un corps qui gère l'air, la pression, la fatigue. Le souffle devient l'axe central : énergie vitale, mais aussi limite physique face à l'IA qui, elle, ne respire pas aussi la présence est pensée comme une relation : un corps sous un projecteur, un public qui regarde, un micro qui attend quelqu'un. Ces images insistent sur l'adresse, le regard, les gestes qui relient la voix au public. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le son, mais la manière dont quelqu'un apparaît et tient la scène face au public et à soi même.



Risques & Tention : Ce moodboard rassemble des situations où le souffle et la présence sont poussés à la limite : visages en sueur, silences juste avant un drop, face-à-face de battle, mains crispées sur le micro. J'y ajoute des éléments de lumière rouge, de flou de mouvement et

d'écrans glitchés pour rappeler que le beatbox en scène se joue au bord de la rupture, autant physiquement que symboliquement. C'est le moment où tout peut basculer : une erreur qui devient style, un blanc qui casse la salle.



Ce moodboard s'appuie surtout sur des images d'expériences où un beatboxer envoie directement sa voix dans des récipients remplis d'eau colorée. Les basses et les transitoires font vibrer la surface : des cercles, des éclats, des zones plus denses apparaissent au rythme des sons. On voit littéralement la voix devenir pression, onde, impact sur la matière. Les couleurs renforcent cette idée : chaque timbre laisse une "signature" différente dans l'eau, comme si le grain vocal se traduisait en motifs physiques. J'y ajoute la photo d'un beatboxer, connu pour ses inward bass capables de faire vibrer la salle entière. Cela traduit donc la voix non pas comme simple information sonore, mais comme force matérielle : quelque chose qui secoue l'espace, qui imprime des traces, qui rappelle que chaque son commence par une vibration réelle dans l'air et dans les corps, avant d'être éventuellement imitée par une IA.

Glossaire :

Adresse vocale

Définition : Manière dont une voix se tourne vers quelqu'un : le fait qu'un son ne soit pas seulement audible, mais senti comme venant d'un sujet qui parle à un auditeur précis (adresse directe au public).

Étymologie : Du latin *ad-directiare* (« diriger vers »).

Attribution (de l'acte / de l'oeuvre)

Définition : Manière dont l'auditeur décide à qui il attribue ce qu'il entend : à un interprète humain identifiable, à un dispositif IA, ou à un "produit" anonyme. Une partie de la problématique de ce mémoire tourne autour de cette bascule : quand l'attribution glisse de la voix en acte vers l'algorithme.

Étymologie : Du latin *attribuere* (« donner à, assigner, répartir »).

Augmentation (par l'IA)

Définition : Usage de l'IA comme extension des capacités humaines (nouveaux timbres, aides à la composition, effets de scène) sans supprimer le geste ni la décision de l'artiste. S'oppose, dans ce mémoire, à la substitution.

Étymologie : Du latin *augmentare* (« accroître, faire croître »).

Auteur perçu

Définition : Figure à laquelle le public rattache ce qu'il ressent : personne singulière, marque vocale, plateforme ou algorithme. Dans ce mémoire, l'"auteur perçu" peut se diluer quand la méthode reste opaque ou quand le style est trop standardisé.

Étymologie : Auteur vient du latin *auctor* (« celui qui augmente, fonde, garantit ») ; perçu du latin *percipere* (« saisir par les sens »).

Beatbox

Définition : Pratique vocale qui consiste à produire rythmes, percussions, basses et effets sonores uniquement avec la bouche, la langue, la gorge et la respiration, souvent amplifiée par un micro.

Étymologie : Anglais *beat* (« rythme, battement ») + *box* (argot pour « boîte à rythmes » ou « caisse/clavier »).

Clonage de voix

Définition : Procédé de synthèse vocale qui apprend, à partir d'enregistrements, à imiter la voix d'une personne pour générer de nouvelles phrases ou lignes chantées avec son timbre.

Étymologie : Clonage vient de clone, lui-même issu du grec *klôn* (« jeune pousse, rejet ») ; voix vient du latin *vox*.

Coarticulation

Définition : Fait que les gestes articulatoires (lèvres, langue, larynx, souffle) s'enchaînent et se

chevauchent, de sorte que chaque son est influencé par ceux qui le précèdent et le suivent. Dans ce mémoire, c'est un indice d'humanité : la coarticulation plausible signale un geste réel, pas une simple séquence collée.

Étymologie : Préfixe *co-* (« avec ») + articulation (du latin *articulatio*, « jointure, liaison »).

Consentement (des voix utilisées)

Définition : Accord explicite d'une personne pour que sa voix serve à l'entraînement, au clonage ou à la génération par IA, ainsi que pour les usages qui en seront faits. Il est inscrit dans ce mémoire comme élément du cadre éthique minimal (avec traçabilité, partage de valeur, etc.).

Étymologie : Du latin *consentire* (« sentir ensemble, être d'accord »).

Corpus

Définition : Ensemble structuré de données ou d'oeuvres utilisé comme base : corpus de morceaux beatbox pour comparer les formats, ou corpus de sons/voix servant à entraîner un modèle IA. La taille et la composition du corpus influencent la norme de ce qui paraît "propre" ou "correct".
Étymologie : Du latin corpus (« corps »), utilisé en linguistique pour désigner un "corps de textes".

Création (artistique)

Définition : Processus par lequel un·e artiste produit une forme ou une oeuvre qui n'existait pas auparavant, en assumant des choix, des risques et une responsabilité d'auteur.
Étymologie : Du latin creare (« faire naître, engendrer »).

Créativité

Définition : Capacité à inventer des formes nouvelles, à détourner

des codes existants et à combiner des éléments de manière inattendue, au-delà de la simple reproduction.

Étymologie : Du latin creare (« créer ») + suffixe -ivité (qualité, aptitude).

Critères publics de jugement

Définition : Règles d'évaluation connues de tous (juges, artistes, public) pour dire ce qui compte dans une performance : souffle, risque, cohésion, lisibilité de la décision, et pas seulement propriété du rendu. Ce mémoire propose d'en faire un rempart contre la standardisation par l'IA.

Étymologie : Critère du grec kriterion (« ce qui sert à juger ») + public (du latin publicus, « qui concerne le peuple »).

Effort visible

Définition : Dimension perceptible du travail du corps (souffle, tension, micro-ratés, prises de risque) qui rend une per-

formance lisible comme action humaine, et pas seulement comme rendu sonore parfait.

Étymologie : Effort du latin ex-fortis (« sortir sa force ») ; visible du latin videre (« voir »).

Écoute

Définition : Activité par laquelle l'auditeur ne se contente pas d'entendre le son, mais interprète ce qu'il signifie : geste, présence, intention, adressage, illusions. L'écoute est au centre de la problématique de ce mémoire (ce qu'on "lit" dans une voix).

Étymologie : Du verbe écouter, issu de l'ancien français escouter (« tendre l'oreille »).

Éthique (de l'IA)

Définition : Ensemble de principes qui encadrent l'usage de l'IA (respect du consentement des artistes, transparence des données, partage de la valeur, non-substitution abusive, etc.).

Étymologie : Du grec êthikos (« relatif aux moeurs, à la manière d'être »).

Flux génératif continu

Définition : Production musicale ou sonore générée par IA en continu, sans début ni fin clairement décidés par un interprète humain. Dans ce mémoire, c'est le cas de Dadabots : le flux tourne jour et nuit, la décision de forme se perd, la responsabilité esthétique devient diffuse.

Étymologie : Flux du latin fluxus (« écoulement ») ; génératif du latin generare (« engendrer »).

Geste vocal / geste musical

Définition : Mouvement du corps (bouche, langue, larynx, respiration, posture...) qui produit le son et lui donne sa forme. En beatbox, le geste est spectaculaire, lisible et fait partie intégrante de l'oeuvre.

Étymologie : Geste vient du latin *gestus* (« manière de se tenir, mouvement du corps »).

Grand Beatbox Battle (GBB)

Définition : Compétition internationale de référence en beatbox, organisée par Swissbeatbox. Ce mémoire l'utilise comme "garde-fou" : ses catégories et critères publics rendent visibles souffle, endurance, précision et prises de risque, et servent de repères pour juger les effets de l'IA.

Étymologie : Anglais *battle* (« battle, affrontement ») ; Grand souligne le statut de "championnat du monde" de fait.

Gouvernance de l'identité vocale

Définition : Ensemble de règles, contrats et décisions qui encadrent qui peut utiliser une voix (ou son clone), dans quels contextes, et comment la valeur produite est partagée.

Étymologie : Gouvernance du latin *gubernare* (« diriger un navire, gouverner ») ; identité du latin *idem* (« le même »).

Grain synthétique

Définition : Texture vocale produite par des traitements ou des modèles IA (artefacts, filtrages, lissage, glitch, larsen numérique...) qui donne une matérialité proprement artificielle à la voix ou au son.

Étymologie : Grain du latin *granum* (« petite particule ») ; synthétique du grec *synthesis* (« composition, assemblage »).

Human beatbox

Définition : Variante du beatbox insistant sur le corps humain comme instrument unique (aucun instrument "extérieur" autre que le micro), par contraste avec des voix ou percussions entièrement synthétiques.

Étymologie : Anglais *human* (« humain ») + *beatbox* (voir plus haut).

IA (Intelligence artificielle)

Définition : Ensemble de techniques permettant à des systèmes informatiques d'analyser, générer ou transformer des données (texte, son, image) d'une manière qui imite certaines compétences humaines (perception, langage, décision).

Étymologie : Intelligence du latin *intelligere* (« comprendre, discerner ») ; artificielle du latin *artificialis* (« fait de main d'homme »).

Identité (vocale / artistique)

Définition : Ensemble des traits qui font qu'une voix ou une pratique sont reconnues comme "celle de X" : timbre, accents, habitudes rythmiques, choix esthétiques, posture scénique.

Étymologie : Du latin *identitas*, dérivé de *idem* (« le même »).

Illusion d'écoute

Définition : Situation où l'auditeur attribue spontanément des qualités humaines (présence, émotion, effort) à un son qui pourrait en réalité être entièrement généré ou retouché par l'IA.

Étymologie : Illusion du latin *illusio* (« jeu, tromperie, illusion »).

Jeu de données (dataset)

Définition : Ensemble de sons, voix ou morceaux utilisés pour entraîner un modèle d'IA. Dans ce mémoire, le choix du jeu de données conditionne le style, les biais et la "propreté" du rendu, et pose des questions de consentement et de partage de valeur.

Étymologie : Jeu au sens de "ensemble" + données (du latin *dare*, « donner »).

Lisibilité (de l'effort / du geste)

Définition : Capacité d'un public à percevoir ce qui est joué ou risqué

en direct : ce qui est déclenché par le corps, ce qui est pré-enregistré, ce qui est généré par la machine.

Étymologie : Du latin *legere* (« lire ») → *lisible* + suffixe *-ité* (qualité).

Loopstation

Définition : Appareil ou logiciel qui permet d'enregistrer et de superposer en direct des boucles sonores (voix, beatbox, instruments) afin de construire un morceau en live.

Étymologie : Anglais *loop* (« boucle ») + *station* (« poste, dispositif fixe »).

Mémoire (cognitive)

Définition : Capacité du cerveau à conserver et réactiver des informations (schémas rythmiques, gestes, repères sonores) pour improviser, apprendre et affiner sa pratique.

Étymologie : Du latin *memoria* (« faculté de se souvenir »).

Persona vocale

Définition : Personnage ou identité construite à travers une voix (timbre, façon de parler, prosodie, style) qui peut être liée à une personne réelle ou à une entité synthétique (assistante vocale, chanteur IA, etc.).

Étymologie : *Persona* vient du latin (« masque de théâtre, rôle »).

Présence

Définition : Impression qu'une personne est là, face à nous, dans la voix ou le son : sentiment d'un corps en action, ici et maintenant, au-delà du simple signal audio.

Étymologie : Du latin *praesentia* (« fait d'être devant, à portée »).

Propreté du son

Définition : Qualité d'un rendu sonore très lisse, sans souffle, bruit parasite ni irrégularité ; dans ce mémoire, c'est aussi une norme esthétique qui peut faire oublier l'effort et le

corps.

Étymologie : Propreté du latin propre (*proprius*, « net, à soi »).

Provenance (des voix / des données)

Définition : Origine identifiable des voix, sons et données utilisés (qui a enregistré quoi, dans quel contexte). Ce mémoire en fait un critère central : sans provenance dite, l'auteur perçu se dilue et l'attribution glisse vers la machine ou la plateforme.

Étymologie : Du latin *provenire* (« venir de, résulter de »).

Risque / Prise de risque

Définition : Fait d'exposer son geste à l'erreur (ratés, décalages, saturation, essoufflement...) pour explorer des limites nouvelles. En beatbox, le risque fait partie de la valeur perçue de la performance.

Étymologie : *Risque* vient de l'italien *risco* (« danger encouru »).

Scénographie (du geste et de la décision)

Définition : Manière dont la scène, les placements, les écrans, les déclencheurs et les silences rendent visible le fil de la décision : qui agit, quand, avec quoi. Ce mémoire parle d'une "scénographie qui donne à voir le fil de la décision" pour que l'IA reste un milieu d'invention et pas un masque.

Étymologie : Du grec *skênê* (« scène ») et *graphein* (« écrire, décrire »).

Simulacre (IA-simulacre)

Définition : Image ou imitation qui remplace l'original au point de faire oublier le sujet derrière. Dans le cas de l'IA, sortie vocale ou musicale qui imite un style humain sans montrer de geste ni de décision visibles.

Étymologie : Du latin *simulacrum* (« représentation, fantôme, image trompeuse »).

Squad

Définition : Format de

battle où plusieurs beatboxers forment un crew. Le son collectif gagne en puissance, mais l'identité de chaque voix peut se diluer, ce qui complique l'attribution et ouvre la porte à des substituts IA "suffisamment plausibles".
Étymologie : Anglais squad (« groupe, équipe »).

Standard de rendu

Définition : Niveau implicite de propreté, de lissage et de conformité sonore vers lequel les pratiques tendent sous l'influence des outils et des plateformes. Dans ce mémoire, ce standard peut faire glisser le jugement vers "est-ce propre ?" plutôt que "qui agit ?".

Étymologie : Standard vient de l'anglais (modèle de référence) + rendu (du latin reddere, « restituer »).

Standardisation

Définition : Processus par lequel des sons, voix ou performances tendent à se conformer à des standards (lissage du timbre, formats

de plateformes, presets d'IA), ce qui réduit la place de la singularité et du risque.

Étymologie : De standard (anglais ; modèle de référence) + suffixe -isation (action de rendre conforme à).

Substitution (par l'IA)

Définition : Usage de l'IA qui remplace directement l'artiste humain (voix synthétique à la place d'un interprète, texte généré à la place d'un auteur), au lieu de l'augmenter.

Étymologie : Du latin substituere (« mettre à la place de »).

Swissbeatbox

Définition : Plateforme et communauté en ligne majeure du beatbox, basée en Suisse, qui produit des vidéos, organise le Grand Beatbox Battle et fixe une partie des critères de la scène internationale.

Étymologie : Swiss (anglais, « suisse ») + beatbox (voir plus haut).

Tag team

Définition : Format de battle beatbox en duo : deux interprètes se partagent et alternent le flux, accordent leurs souffles et leurs timbres. Ce format peut renforcer l'effet d'ensemble, mais aussi brouiller l'identité individuelle au point de faciliter une imitation IA.
Étymologie : Anglais tag team (« équipe à relais », terme passé par le catch).

Timbre (vocal)

Définition : Couleur particulière d'une voix (répartition des fréquences, rugosité, souffle, brillance...) qui permet de distinguer deux personnes même sur la même note.
Étymologie : Du grec tympanon (« tambour ») via l'ancien français timbre.

Traçabilité (des données / voix)

Définition : Possibilité de remonter à l'origine d'un son ou d'un modèle :

quelles voix ont servi d'entraînement, quels réglages ont été utilisés, qui a pris quelles décisions.

Étymologie : De tracer (du latin tractare, « tirer, suivre une piste ») + suffixe -abilité (possibilité de).

Transparence (des dispositifs IA)

Définition : Fait de montrer clairement ce qui est généré, ce qui est joué, quels jeux de données sont utilisés, et comment la décision est prise. Dans ce mémoire, la transparence est un garde-fou : elle empêche que l'IA devienne un "masque" et permet de maintenir une attribution lisible.

Étymologie : Du latin transperere (« laisser paraître à travers »).

Unicité vocale

Définition : Caractère de ce qui n'existe qu'en un seul exemplaire ; dans ce mémoire, la manière dont chaque voix humaine combine corps, histoire, accent et gestes pour

former une signature sonore propre.

Étymologie : Du latin *unicus* (« unique, seul de son espèce »).

Voix

Définition : Son produit par le corps (souffle, larynx, résonateurs, articulation) qui porte à la fois de la parole, du timbre et une présence. Dans ce mémoire, la voix est à la fois un son, un geste et un sujet qui s'adresse.

Étymologie : Du latin *vox* (« voix, parole »).

Voix synthétique

Définition : Voix générée ou transformée par un système technique (synthèse vocale, clonage, modèle IA), pouvant imiter ou inventer une identité vocale sans corps présent.

Étymologie : Voix du latin *vox* ; synthétique du grec *synthesis* (« composition »).

Bibliographie :

Livres et essais

- BARTHES, Roland. *Le grain de la voix*. Entretiens 1962-1980. Paris : Seuil, 1981.
- CAVARERO, Adriana. *For More than One Voice : Toward a Philosophy of Vocal Expression*. Stanford : Stanford University Press, 2005.
- CHION, Michel. *La Voix au cinéma*. Paris : Cahiers du cinéma, 1982.
- DERRIDA, Jacques. *La Voix et le phénomène*. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl. Paris : PUF, 1967.
- DOLAR, Mladen. *Une voix et rien d'autre*. Paris : Éditions Nous, 2012.
- EIDSHEIM, Nina Sun. *Sensing Sound : Singing and Listening as Vibrational Practice*. Durham : Duke University Press, 2015.
- GUÉRIN, Michel. *Philosophie du geste*. Arles : Actes Sud, 1995.
- HANSON, Robin. *The Age of Em : Work, Love, and Life When Robots Rule the Earth*. Oxford : Oxford University Press, 2016.

- HAYLES, N. Katherine. *How We Became Posthuman : Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics*. Chicago : University of Chicago Press, 1999.
- ISHIGURO, Kazuo. *Klara and the Sun*. Londres : Faber & Faber, 2021.
- JULIA, Luc. *L'Intelligence artificielle n'existe pas*. Paris : First, 2019.
- KENT, Raymond D. ; READ, Charles. *The Acoustic Analysis of Speech*. San Diego : Singular Publishing Group, 1992.
- LANIER, Jaron. *Dawn of the New Everything : Encounters with Reality and Virtual Reality*. New York : Henry Holt, 2017.
- LANIER, Jaron. *You Are Not a Gadget : A Manifesto*. New York : Knopf, 2010.
- LE HUCHE, François ; ALLALI, André. *La Voix. Tome 2 : Pathologies vocales d'origine fonctionnelle*. Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2010.
- RODGERS, Tara. *Pink Noises : Women on Electronic Music and Sound*. Durham : Duke University Press, 2010.
- STERNE, Jonathan. *MP3 : The Meaning of a Format*. Durham : Duke University Press, 2012.
- ZUMTHOR, Paul. *La Lettre et la voix. De la « littérature » médiévale*. Paris : Seuil, 1987.

Articles scientifiques & mémoires académiques

- BLAYLOCK, Reed et al. « Sounds of the Human Vocal Tract ». *Actes d'Interspeech*, 2017.
- DELVAUX, Véronique ; HOWARD, David. « Vocal tract and register changes analysed by real-time MRI in male professional singers : A pilot study ». *PLOS ONE*, 2014.
- DUNSBY, Jonathan. « Roland Barthes and the Grain of Panzera's Voice ». *Journal of the Royal Musical Association*.
- EIDSHEIM, Nina Sun. *Chapitres sélectionnés de Sensing Sound : Singing and Listening as Vibrational Practice*, 2015.
- ESLING, John H. et al. *Articles et chapitres sur la classification articulatoire et l'anatomie laryngée*, 2017–2019.
- KENT, Raymond D. ; READ, Charles. *Chapitres sélectionnés de The Acoustic Analysis of Speech*, 1992.
- PROCTOR, Michael I. et al. « Paralinguistic mechanisms of production in human beatboxing ». *Journal of the Acoustical Society of America*, 2013.
- TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES. *Articles de synthèse sur la voix, l'émotion et la perception*.
- ZUMTHOR, Paul. *Articles sur voix et performance poétique (revues de médiévistique). Articles de presse, magazines et blogs*

- ACTU IA. Article de présentation autour d'une conférence de Luc Julia sur l'intelligence artificielle.
- LE MONDE. « Comment "Le Monde" a tenté de recréer l'appel du 18 juin en reproduisant la voix du général de Gaulle », 18 janvier 2023.
- LOS ANGELES TIMES. Article sur le projet de recherche USC autour du beatbox et des rythmes hip-hop, 2013.
- MEDIMAGING. Article sur l'IRM temps réel et la production des sons de beatbox.
- MONDE NUMÉRIQUE. « Luc Julia face au tribunal des réseaux sociaux ».
- NOCODEFUNCTIONS. Article de blog sur Luc Julia, l'IA et les confusions.
- NOW THEN MAGAZINE. Article sur Reeps One et le projet We Speak Music.
- SMITHSONIAN MAGAZINE. Article sur l'histoire des block parties et de la culture hip-hop.
- TECHRADAR. « The Human Voice and AI: An Unlikely Duet ».
- WIRED. Article sur l'étude en IRM des beatboxers, 2013.

Podcasts

- FRANCE CULTURE. « Musique et sciences : l'hymne à la voix ». Émission La Science, CQFD, s.d.
- FRANCE CULTURE. « Petite histoire de la synthèse vocale ». Émission associée à l'article du même nom, 2014. Œuvres audiovisuelles
- BROOKER, Charlie (création). Black Mirror, saison 5, épisode 3 : « Rachel, Jack and Ashley Too ». Royaume-Uni : Netflix, 2019.
- JONZE, Spike (réal.). Her. États-Unis, 2013.
- NOKIA BELL LABS ; YEFF, Harry (Reeps One). We Speak Music : Second Self. Série documentaire web 2018–2019.

Projets artistiques

- HERNDON, Holly ; DRYHURST, Mat. PROTO. Album, 2019.
- YACHT. Chain Tripping. Album, 2019.
- DADABOTS. Relentless Doppelganger et autres flux génératifs en continu, à partir de 2019.
- AUXUMAN. Compilations et projets d'artistes virtuels, 2019-2020..
- GRAND BEATBOX BATTLE (GBB). Compétition internationale de human beatbox organisée annuellement par Swissbeatbox.

Vidéos pédagogiques et conférences

- ACTUIA. Conférence de Luc Julia sur l'intelligence artificielle (enregistrement vidéo).
- Dr JUSTIN SUNG. « How ChatGPT slowly destroys your brain » (vidéo pédagogique).
- BELL LABS. Démonstration du Voder (enregistrement historique, 1939, mis en ligne).
- SCIENCEÉTONNANTE. Vidéo pédagogique sur la synthèse vocale.
- SWISSBEATBOX. Captations vidéo du Grand Beatbox Battle (battles, showcases).
- DADABOTS. Démonstrations vidéo de modèles génératifs audio.
- Vidéos diverses. Comparaison musique IA / humaine ; battle beatbox humain vs IA.

Entrées encyclopédiques

- BJÖRK. Article de l'encyclopédie en ligne Wikipedia.
- CHARLES DE GAULLE. Article Wikipedia.
- DIAMANDA GALÁS. Article Wikipedia.
- GRAND BEATBOX BATTLE. Article Wikipedia.
- ISHIGURO, Kazuo. Article Wikipedia.
- JULIA, Luc. Article Wikipedia.
- KOOL HERC. Notice biographique, Encyclopaedia Britannica.
- PHONIATRIE. Article Wikipedia.
- REEPS ONE. Article Wikipedia.
- SYNTHÈSE VOCALE. Article Wikipedia.
- TOM WAITS. Article Wikipedia.
- IMPROVER ; WING. Entrées de l'encyclopédie en ligne Beatbox Fandom.
Sitographie
- Site officiel de Reeps One : <https://www.reeps100.com>
- Swissbeatbox (plateforme beatbox) : <https://swiss-beatbox.com>

- MUTEK (festival arts numériques & IA) : <https://mutek.org>
- Projet Holly+ (Holly Herndon) : <https://holly.plus>
- IRCAM Amplify : <https://www.ircamamplify.com>
- IRCAM : <https://www.ircam.fr>
- Beatbox Fandom : <https://beatbox.fandom.com>

